



第2章 一元二次方程式

2-1 一元二次方程式

1. 雞蛋、手機、玻璃杯、瓷器碗...一不小心離手掉到地上就會...！
地心引力會幫掉落的物體作加速，使得落下的速度越來越快！自由落體是一種什麼樣的運動呢？

☐ 等速度運動 ☒ 加速度運動

讓學生感受物體位置的變化不一定是固定的，可能越來越快。



2. 園遊會賣飲料，賣貴了，每一杯會賺得多，可是想買的人會比較少，賣便宜了，每一杯就少賺了，可是買的人多了。單價怎麼訂，才能賺最多？

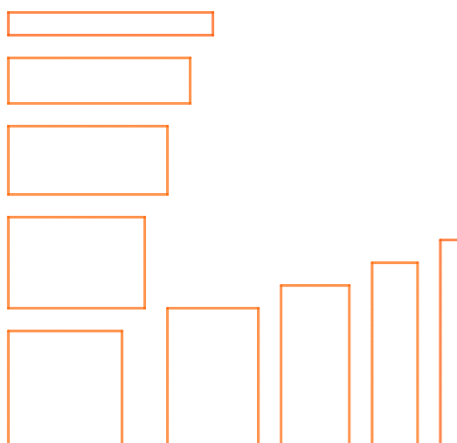
☐ 越貴越好
☐ 越便宜越好
☒ 適當最好

透過不同的舉例讓學生感受價格、賣出數量與收入間的關係



3. 拿一條固定長度的繩子來圍一個矩形，
這個矩形的面積大小是由長和寬的長度來決定。到底要圍成什麼樣子才會有最大的面積呢？正方形。

透過不同的舉例，讓學生畫畫看各種不同邊長的長方形，並觀察邊長與面積的關係



上面問題的方程式，不再是我們學過的一元一次方程式（譬如： $3x + 1 = 7$ ），也不是二元一次方程式（譬如： $2x + 3y = 5$ ），在這個單元我們即將學到含有一種未知數，而且未知數的次方是二次的方程式喔。

2-2 一元二次方程式的列式

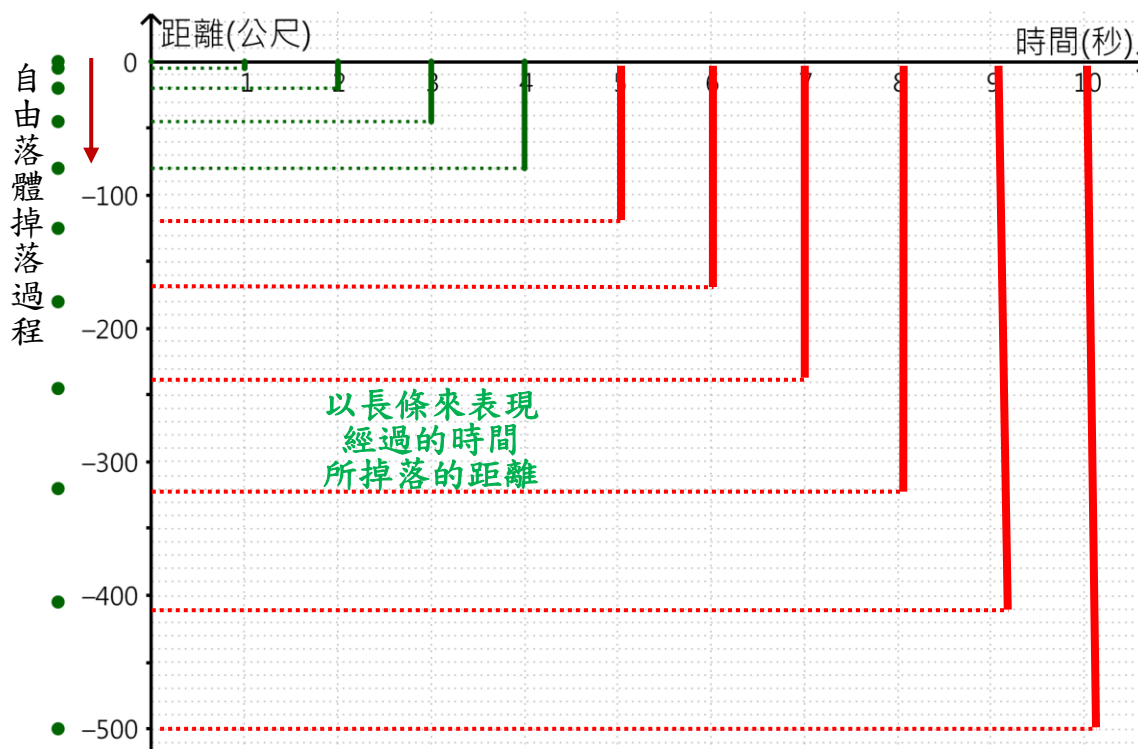
這裡學生不一定能完成，沒關係可以提供答案給學生(後面的找關係也是相同)

1. 下面是自由落體實驗所紀錄的時間和落下距離的數據。

(1) 試著找出距離跟時間的關係，完成下面表格的填寫。

時間(秒)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
距離(公尺)	0	5	20	45	80	125	180	245	320	405	500

完成下圖，以線條來表現時間 5~10 秒所對應的掉落距離。



(2) 請完成下面表格的填寫。

時間(秒)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
距離(公尺)	0	5	20	45	80	125	180	245	320	405	500
關係	5×0	5×1	5×4	5×9	5×16	5×25	5×36	5×49	5×64	5×81	5×100

(3) 請寫出距離(distance)和時間(time)的關係式： $d = 5 \times t^2$

(4) 在台北 101 大樓（樓高 508 公尺）做自由落體的實驗，如果不考慮空氣阻力，大約需要幾秒就會掉落地面呢？

註：台北 101 大樓以樓高 500 公尺來進行計算。

利用(3)的關係式解題。

$$500 = 5 \times t^2 \quad t: \text{時間}$$

$$100 = t^2 \quad t = \pm 10 \quad (-10 \text{ 不合})$$

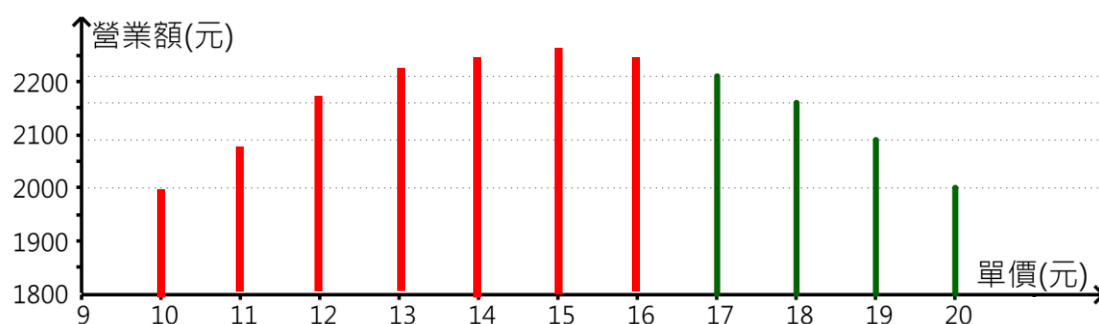


2. 園遊會賣飲料，根據經驗，一杯賣 20 元，大約會有 100 人來購買，薄利多銷，單價每少 1 元，大約就會多出 10 人來購買，單價最少要賣 10 元，該怎麼訂，才能賺最多呢？

(1) 請完成下面表格的填寫：

單價	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10
購買人數	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
營業額	2000	2090	2160	2210	2240	2250	2240	2210	2160	2090	2000

完成下圖，以線條來表現單價 10~16 元所對應的營業額。



- (2) 園遊會結束的時候，發現飲料的營業額有 2240 元，根據以上的關係，請問飲料的單價是？14 或 16 元。(答案有兩種可能喔！)

- (3) 上面的答案查表就可以查出來，如果不查表，我們也可以列出方程式來解未知數喔！（先練習列方程式就好）

假設單價減少 x 元，

此時的單價會是 $20-x$ 元，購買人數增加為 $100+10x$ 人，

請利用 x 寫出「單價 $\times$ 購買人數 = 2240」的方程式。

$$(20-x) \times (100+10x) = 2240。$$

- (4) 當單價訂為 15 元，營業額最多，有 2250 元。

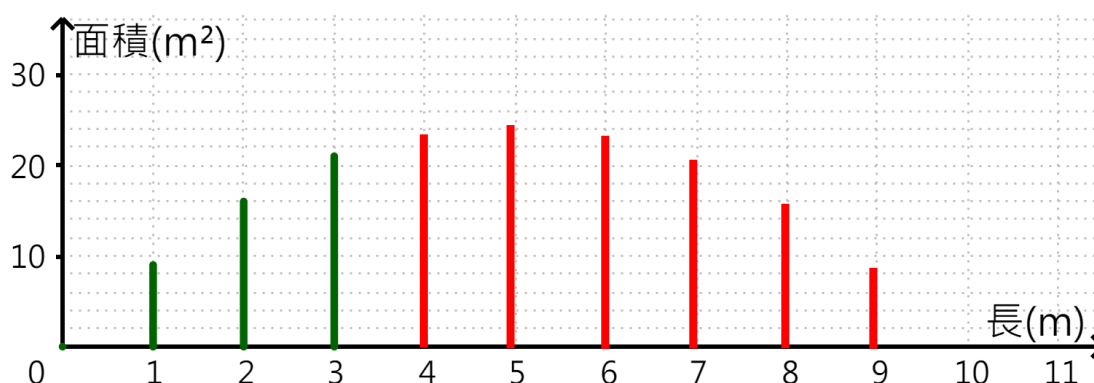
3. 拿一條長 20m 的繩子來圍一個矩形，到底要圍成什麼樣子才會有最大的面積呢？

(1) 圍出來的矩形周長為： $2 \times \text{長} + 2 \times \text{寬} = 20$ ，所以， $\text{長} + \text{寬} = \underline{10}$

(2) 請完成下面表格中空格的填寫。

長	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
寬	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
面積	0	9	16	21	24	25	24	21	16	9	0

完成下圖，以線條來表現長為 4~10m 所對應的面積。



(3) 面積是 24 m^2 的矩形有兩種圍法：

長 = 4，寬 = 6，或是，長 = 6，寬 = 4。

(4) 當長 = 5，寬 = 5，此時，矩形有最大面積為 25。

(5) 表格中有面積 16 和面積 21 的矩形的圍法，那，可以找到適當的長和寬來圍出面積是 20 m^2 的矩形嗎？ ☒ 可以 ☐ 不可以

(6) 想知道面積是 20 m^2 的矩形的長和寬，

將它的長設為 $x \text{ m}$ ，利用長 + 寬 = 10，算出寬 = $10 - x$ ，

請利用「長 $\times$ 寬 = 長方形面積」列出面積是 20 m^2 的方程式。

$(x) \times (10 - x)$ = 20。

4. $5x^2 = 100$ 、 $(20 - x)(100 + 10x) = 2240$ 和 $x(10 - x) = 30$ ，這 3 個方程式 **只有一種未知數**，且 **未知數最高次方為二次**，這樣的方程式被稱為 一元二次方程式，接下來，我們將學習如何解這樣的方程式喔！

2-3 解一元二次方程式的想法

1. 請在空格中寫出可以讓下面的方程式成立的數字，若找不到合適的數字請在空格中打×。註：表格裡的 $x \neq 0$ ， $y \neq 0$ 。

(1)

$$\square \times \bigcirc = 6$$

$\square$	1	2	3	4	5	6	7	...	x	6/y	0	無
$\bigcirc$	6	3	2	1.5	1.2	1	6/7	...	6/x	y	無	0

(2)

$$\square \times \bigcirc = 0$$

$\square$	1	2	3	4	5	6	7	...	x	0	0	任意
$\bigcirc$	0	0	0	0	0	0	0	0	0	y	任意	0

- (3) 請在空格中填入**相同**的數字。

$$\square \times \square = 6 \quad \sqrt{6} \times \sqrt{6}$$

$$(-\sqrt{6}) \times (-\sqrt{6})$$

$\square$ 的可能性有幾種？是那些數字呢？

答： $\sqrt{6}$ ， $-\sqrt{6}$

結論：符合第(1)題的選擇變化最多，

符合第(3)題類型的只有 2 種，

符合第(2)題類型的特徵為何？至少有一個算式為 0。

(1)的可能太多了，反而無法找出真正需要的答案。

(2)和(3)因為有限制，比較可以藉由限制找到答案。

2-4 解一元二次方程式的兩種做法

在 2-2 的問題裡，我們得到下列的方程式：

自由落體： $5 \times x^2 = 500$

定價策略： $(20 - x) \times (100 + 10x) = 2240$

矩形面積： $x \times (10 - x) = 20$

我們來分析這些方程式的**特徵**，設法找出解這些方程式的方法：

❖ 完全平方

1. 解方程式 $5 \times x^2 = 500$ 。

$$\begin{array}{ccc} 5 \times x^2 = 500 & & \\ \div 5 \downarrow & & \downarrow \div 5 \\ x^2 = 100 & & \\ \downarrow & \text{平方根} \rightarrow & \text{解題想法} \\ x = 10, -10 & & x^2 = 100 \\ & & \Rightarrow x \text{ 就是 } 100 \text{ 的平方根} \end{array}$$

2. 利用平方根的想法解下面的方程式。

(1) $x^2 = 9$ $x = 3, -3$	(2) $2x^2 = 16$ $x = 4, -4$	(3) $\frac{1}{2}x^2 = 10$ $x = \sqrt{20}, -\sqrt{20}$ $x = 2\sqrt{5}, -2\sqrt{5}$
(4) $x^2 + 1 = -7$ $x^2 = -8$ 無解	(5) $5x^2 - 4 = -4$ $5x^2 = 0$ $x = 0, -0$	(6) $\frac{3}{4}x^2 - 5 = -2$ $x^2 = 4$ $x = 2, -2$

3. 稍微複雜的方程式，以 $(x + 2)^2 = 49$ 為例，解題如下：

$$(x + 2)^2 = 49$$

$$\Rightarrow \pm 7 \text{ 就是 } 49 \text{ 的平方根}$$

$$\Rightarrow x + 2 = 7, -7$$

$$\Rightarrow x = 5, -9$$

(1) $(x-1)^2 = 4$ $x-1 = \pm 2$ $x = +1 \pm 2$ $x = 3, -1$	(2) $3(x+2)^2 = 15$ $x+2 = \pm\sqrt{5}$ $x = -2 \pm \sqrt{5}$	(3) $\frac{2}{3}(x-3)^2 = 6$ $(x-3)^2 = 9$ $x-3 = \pm 3$ $x = 6, 0$
(4) $(x+3)^2 + 2 = 1$ $(x+3)^2 = -1$ 無解	(5) $2(x+4)^2 + 3 = 3$ $(x+4)^2 = 0$ $x+4 = \pm 0$ $x = -4, -4$	(6) $\frac{4}{3}(x-5)^2 - 3 = 1$ $(x-5)^2 = 3$ $x-5 = \pm\sqrt{3}$ $x = 5 \pm \sqrt{3}$
(7) $-3(x+4)^2 - 2 = 8$ $(x-5)^2 = -\frac{10}{3}$ 無解	(8) $-(x+2)^2 + 4 = 3$ $(x+2)^2 = 1$ $x+2 = 1, -1$ $x = -1, -3$	(9) $-\frac{3}{2}(x-3)^2 + 5 = 5$ $(x-3)^2 = 0$ $x-3 = \pm 0$ $x = 3, 3$

結論：一元二次方程式 $(x+h)^2 = k$ 的解有以下 3 種可能：

- (1) $k > 0$ ， x 有兩個不同的解。
- (2) $k = 0$ ， x 只有一個解(重根)。
- (3) $k < 0$ ， x 無解。

❖ 因式分解

4. 解方程式 $x \times (10 - x) = 20$ 。

將 20 寫成兩數相乘，並填入下表。

x	1	2	3	4	5	6	7	8
$10 - x$	20	10	$\frac{20}{3}$	5	4	$\frac{20}{6}$	$\frac{20}{7}$	$\frac{20}{8}$

以 $4 \times 5 = 20$ 為例，

若 $x = 4$ ，則 $10 - x = \underline{6}$

$\Rightarrow x \times (10 - x) = , \underline{4} \times \underline{6} = \underline{24} \neq 20$ 所以， $x \neq 4$ 。

把 20 寫成兩數相乘的寫法有很多種，要找出哪一種組合才是方程式的解並不容易，這樣做太沒效率，運氣不好根本找不到！

如果兩數相乘等於 0 就簡單多了，因為兩數相乘等於 0，一定是其中一個數字是 0。

以解方程式 $(x-1) \times (x+2) = 0$ 為例，

$$\begin{array}{ccc}
 & \downarrow & \\
 x-1=0 & \text{或} & x+2=0 \\
 \downarrow & & \downarrow \\
 x=1 & \text{或} & x=-2 \\
 \downarrow & \text{或} & \downarrow \\
 & (x-1)(x+2)=0 &
 \end{array}$$

只要方程式可以寫成**兩個算式相乘等於0**，就可以利用其中一個算式一定是0來解出未知數。

練習一下！解下面已經分解好的一元二次方程式：

(1) $(x-2)(x+3) = 0$ $x-2=0$ $x+3=0$ $\therefore x=2$ 或 $x=-3$	(2) $x(x-4) = 0$ $x=0$ $x-4=0$ $\therefore x=0$ 或 $x=4$
(3) $(x+1)x = 0$ $x+1=0$ $x=0$ $\therefore x=-1$ 或 $x=0$	(4) $(2x-1)(3x+2) = 0$ $2x-1=0$ $3x+2=0$ $\therefore x=\frac{1}{2}$ 或 $x=-\frac{2}{3}$

結論：一元二次方程式的解法有兩種型態：

- (1) 完全平方： $(x+h)^2=k$ 。
- (2) 因式分解： $(ax+b)(cx+d)=0$ 。

如何將一元二次方程式 $ax^2+bx+c=0$ ， $a \neq 0$ 改寫成上面兩種型態是求解的關鍵，在開始之前，我們先學習**一起算**和**分開算**。

2-5 一起算和分開算

1. 甲班有 27 個學生，班上要舉辦慶生活動，為每個學生買了一塊蛋糕和一杯飲料，一塊蛋糕的價錢是  元，一杯飲料是  元，請將全班的花費列式。

蛋糕和飲料一起買(算)

$$(\text{蛋糕} + \text{飲料}) \times 27$$

蛋糕和飲料分開買(算)

$$\text{蛋糕} \times 27 + \text{飲料} \times 27$$

2. 甲乙兩班聯合舉辦慶生活動，為每個學生買了一塊蛋糕和一杯飲料，一塊蛋糕的價錢是 ，一杯飲料是 ，請列出兩班的總花費。

(1) 兩班一起買(算)

蛋糕和飲料一起買(算)

$$(\text{蛋糕} + \text{飲料}) \times (\text{甲班人數} + \text{乙班人數})$$

蛋糕和飲料分開買(算)

$$\text{蛋糕} \times (\text{甲班人數} + \text{乙班人數}) + \text{飲料} \times (\text{甲班人數} + \text{乙班人數})$$

(2) 兩班分開買(算)

蛋糕和飲料一起買(算)

$$(\text{蛋糕} + \text{飲料}) \times \text{甲班人數} + (\text{蛋糕} + \text{飲料}) \times \text{乙班人數}$$

蛋糕和飲料分開買(算)

$$\text{蛋糕} \times \text{甲班人數} + \text{飲料} \times \text{甲班人數} + \text{蛋糕} \times \text{乙班人數} + \text{飲料} \times \text{乙班人數}$$

3. 完成下面空格，讓左右算式相等。

一起算	分開算	一起算	分開算
(1) $2 \times (\star + \diamond) =$	$2 \times \star + 2 \times \diamond$	(2) $3 \times (\star + \diamond) =$	$3 \times \star + 3 \times \diamond$
(3) $\text{蛋糕} \times (\star + \diamond) =$	$\text{蛋糕} \times \star + \text{蛋糕} \times \diamond$	(4) $\odot \times (\star + \diamond) =$	$\odot \times \star + \odot \times \diamond$
一起算	分開算		
(5) $(c + d) \times (a + b) =$	$c \times (a + b) + d \times (a + b)$		
(6) $(f + g) \times (a + b) =$	$f \times (a + b) + g \times (a + b)$		
(7) $c \times (a + b) + d \times (a + b) =$	$\underline{ca} + \underline{cb} + \underline{da} + \underline{db}$		
(8) $f \times (a + b) + g \times (a + b) =$	$f \times a + f \times b + g \times a + g \times b$		

4. 用直式同時看兩種算法！請在空格中填入適當的符號或數字。

(1) 第 1 題

甲班有 27 人，每塊蛋糕 c 元，每瓶飲料 d 元

不同算法算出相同花費

一起買 分開買

$$27 \times (c + d) = 27 \times c + 27 \times d$$

提出公因數 27

$$\begin{array}{r} c + d \\ \times) \quad 27 \\ \hline (27 \times c) + (27 \times d) \end{array}$$

(2) 第 2 題

甲班有 27 人，乙班有 b 人，每塊蛋糕 c 元，每瓶飲料 d 元

不同算法算出相同花費

一起買 分班買

$$(27 + b) \times (c + d) = 27 \times (c + d) + b \times (c + d)$$

分班買 分班且分開買

$$27 \times (c + d) + b \times (c + d) = 27 \times c + 27 \times d + b \times c + b \times d$$

分組提出公因數 27、 b

$$\begin{array}{r} c + d \\ \times) \quad 27 + b \\ \hline b \times c + b \times d \\ 27 \times c + 27 \times d \\ \hline 27c + bc + 27d + bd \end{array}$$

(3) 請將甲班人數以 a 人改寫上面的算式。

不同算法算出相同花費

一起買 分班買

$$(a + b) \times (c + d) = a \times (c + d) + b \times (c + d)$$

分班買 分班且分開買

$$a \times (c + d) + b \times (c + d) = a \times c + a \times d + b \times c + b \times d$$

分組提出公因數 a 、 b

$$\begin{array}{r} c + d \\ \times) \quad a + b \\ \hline b \times c + b \times d \\ a \times c + a \times d \\ \hline ac + bc + ad + bd \end{array}$$

(4) 請從一起買、分班買、寫到分班買且分開買。 $(a + b) \times (c + d)$ $= a \times (c + d) + b \times (c + d)$ $= \underline{ac + ad + bc + bd}$ $\begin{array}{r} c + d \\ \times) \quad a + b \\ \hline + (bc) + (bd) \\ (ac) + (ad) \\ \hline (ac) + (ad + bc) + (bd) \end{array}$ 乘積展開	(5) 請從分班且分開買、分班一起買、寫到合班一起買。 $a \times c + a \times d + b \times c + b \times d$ $= a \times (c + d) + b \times (c + d)$ $= (a + b) \times (c + d)$ $\begin{array}{r} (c) + (d) \\ \times) \quad (a) + (b) \\ \hline + (bc) + (bd) \\ (ac) + (ad) \\ \hline ac + ad + bc + bd \end{array}$ 因式分解
---	--

請利用前面的想法完成下面的練習。

乘積展開	因式分解
$(6) (a+b)^2 = (a+b) \times (a+b)$ $= \underline{a^2+2ab+b^2}$ $\begin{array}{r} \\ \\ \hline \\ \\ \\ \hline \\ \\ \hline \end{array}$	$(7) a^2 + 2ab + b^2 = (a+b) \times (a+b)$ $= (a+b)^2$ $\begin{array}{r} \\ \\ \hline \\ \\ \\ \hline \\ \\ \hline \end{array}$

5. 丙校有 a 個學生，為每個學生買了一塊蛋糕，一塊蛋糕是 c 元，因為買了很多塊，每塊折扣 d 元，請將全校的花費列式。

蛋糕和折扣一起算
 $a \times (c-d)$

蛋糕和折扣分開算
 $a \times c - a \times d$

6. 承第 5 題，也要買給老師，老師有 t 人，請將全校的花費列式。

(1) 師生一起算

蛋糕和折扣一起算
 $(a+t) \times (c-d)$

蛋糕和折扣分開算
 $(a+t) \times c - (a+t) \times d$

(2) 師生分開算

蛋糕和折扣一起算
 $a \times (c-d) + t \times (c-d)$

蛋糕和折扣分開算
 $ac - ad + tc - td$

7. 承第 5 題，買蛋糕前統計人數，發現有 b 位學生請假，請將全校學生的花費列式。

(1) 請假一起算

蛋糕和折扣一起算
 $(a-b) \times (c-d)$

蛋糕和折扣分開算
 $(a-b) \times c - (a-b) \times d$

(2) 請假分開算

蛋糕和折扣一起算
 $a \times (c-d) - b \times (c-d)$

蛋糕和折扣分開算
 $ac - ad - bc + bd$

8. 用直式同時看兩種算法！請在空格中填入適當的符號或數字。

(1) 第 5 題

丙校有 a 人，每塊蛋糕 c 元，每塊蛋糕折扣 d 元

不同算法算出相同花費

一起算

分開算

$$a \times (c - d) = a \times c - a \times d$$

↑ 提出公因數 a

$$\begin{array}{r} c \quad - \quad d \\ \times) \quad \quad \quad a \\ \hline (ac) \quad - \quad (ad) \end{array}$$

(2) 第 6 題

丙校有 a 人，老師有 t 人，每塊蛋糕 c 元，每塊蛋糕折扣 d 元

不同算法算出相同花費

一起買

老師的分開算

$$(a+t) \times (c-d) = a \times (c-d) + t \times (c-d)$$

老師的分開算

老師跟折扣都分開算

$$a \times (c-d) + t \times (c-d) = a \times c - a \times d + t \times c - t \times d$$

↑ 分組提出公因數 a 、 t

$$\begin{array}{r} c \quad - \quad d \\ \times) \quad a \quad + \quad t \\ \hline \boxed{+} \quad tc \quad \boxed{-} \quad td \\ ac \quad \boxed{-} \quad ad \\ \hline ac \quad \boxed{+} \quad tc \quad \boxed{-} \quad td \\ \quad \quad \quad -ad \end{array}$$

(3) 第 7 題

丙校有 a 人，有 b 人請假，每塊蛋糕 c 元，每塊蛋糕折扣 d 元

不同算法算出相同花費

一起算

請假的分開算

$$(a-b) \times (c-d) = a \times (c-d) - b \times (c-d)$$

請假的分開算

請假跟折扣都分開算

$$a \times (c-d) - b \times (c-d) = a \times c - a \times d - b \times c + b \times d$$

↑ 分組提出公因數 a 、 b

$$\begin{array}{r} c \quad - \quad d \\ \times) \quad a \quad - \quad b \\ \hline \boxed{-} \quad bc \quad \boxed{+} \quad bd \\ ac \quad \boxed{-} \quad ad \\ \hline ac \quad \boxed{-} \quad bc \quad \boxed{+} \quad bd \\ \quad \quad \quad -ad \end{array}$$

(4) 從一起算改成全部分開算

$$\begin{aligned} (a-b) \times (c-d) \\ &= a \times (c-d) - b \times (c-d) \\ &= a \times c - a \times d - b \times c + b \times d \end{aligned}$$

$$\begin{array}{r} c \quad - \quad d \\ \times) \quad a \quad - \quad b \\ \hline \boxed{-} \quad (bc) \quad \boxed{+} \quad (bd) \\ (ac) \quad \boxed{-} \quad (ad) \\ \hline (ac) \quad \boxed{-} \quad (bc-ad) \quad \boxed{+} \quad (bd) \end{array}$$

乘積展

(5) 從全部分開算改成一起算

$$\begin{aligned} a \times c - a \times d - b \times c + b \times d \\ &= a \times (c-d) - b \times (c-d) \\ &= (a-b) \times (c-d) \end{aligned}$$

$$\begin{array}{r} (c) \quad \boxed{-} \quad (d) \\ \times) \quad (a) \quad \boxed{-} \quad (b) \\ \hline \boxed{-} \quad (bc) \quad \boxed{+} \quad (bd) \\ (ac) \quad \boxed{-} \quad (ad) \\ \hline ac \quad -ad - bc \quad + \quad bd \end{array}$$

因式分解

↑

請利用前面的想法完成下面的練習。

乘積展開	因式分解
$(6) (a-b)^2 = (a-b) \times (a-b)$ $= a^2 - 2ab + b^2$ $\begin{array}{r} \\ \\ \hline \\ \\ \hline \\ \\ \hline \\ \\ \hline \end{array}$	$(7) a^2 - 2ab + b^2 = (a-b) \times (a-b)$ $= (a-b)^2$ $\begin{array}{r} \\ \\ \hline \\ \\ \hline \\ \\ \hline \\ \\ \hline \end{array}$
$(8) (a+b) \times (a-b) = a^2 - b^2$ $\begin{array}{r} \\ \\ \hline \\ \\ \hline \\ \\ \hline \\ \\ \hline \end{array}$	$(9) a^2 - b^2 = (a+b) \times (a-b)$ $\begin{array}{r} \\ \\ \hline \\ \\ \hline \\ \\ \hline \\ \\ \hline \end{array}$

習慣將上面的等式紀錄為乘法公式如下：

9. 乘法公式

乘積展開	因式分解
和的平方公式 $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$	$a^2 + 2ab + b^2 = (a+b) \times (a+b)$
差的平方公式 $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$	$a^2 - 2ab + b^2 = (a-b) \times (a-b)$
平方差公式 $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$	$a^2 - b^2 = (a+b) \times (a-b)$
分配律公式 $(a+b)(c+d)$	$ac + ad + bc + bd$
$= ac + ad + bc + bd$	$= (a+b) \times (c+d)$

10. 請估計下面的算式大概有多大，大概就好！

(1) $499 \times 602 =$ $\doteq 500 \times 600$ $= 300000$	(2) $504^2 = (500+4)^2$ $\doteq 500^2$ $= 250000$
(3) $398^2 = (400-2)^2$ $\doteq 400^2$ $= 160000$	(4) $203 \times 197 = (200+3) \times (200-3)$ $\doteq 200 \times 200$ $= 40000$
(5) $248 \times 252 = (250-2) \times (250+2)$ $\doteq 250 \times 250$ $= 62500$	(6) $999^2 - 998^2 =$ $= (999+998) \times (999-998)$ $\doteq 999 - 998$ $= 1$
(7) $197^2 + 6 \times 197 + 3^2 = (197+3)^2$ $\doteq 200^2 + 6 \times 200 + 9$ $= 41209$	(8) $401^2 - 2 \times 401 + 1^2 = (401-1)^2$ $= 400^2$ $= 160000$

11. 使用下面的估計，跟真正的答案會差多少呢？大概就好！

(1) $499 \times 602 = (500-1) \times (600+2)$ 估計 500×600 會差多少呢？ $500 \times 2 - 1 \times 600 - 2$ $= 398$	(2) $504^2 = (500+4)^2$ 估計 500×500 會差多少呢？ $2 \times 500 \times 4 + 4^2$ $= 4016$
(3) $398^2 = (400-2)^2$ 估計 400×400 會差多少呢？ $-2 \times 400 \times 2 + 2^2$ $= -1596$	(4) $203 \times 197 = (200+3) \times (200-3)$ 估計 200×200 會差多少呢？ $-200 \times 3 + 200 \times 3 - 3^2$ $= -9$
(5) $248 \times 252 = (250-2) \times (250+2)$ 估計 250×250 會差多少呢？ $-250 \times 2 + 250 \times 2 - 2^2$ $= -4$	(6) $999^2 - 998^2 =$ $= (999+998) \times (999-998)$ 估計 $999 - 998$ 會差多少呢？ $(999+998) \times 1$ $= 1997$
(7) $197^2 + 6 \times 197 + 3^2 = (197+3)^2$ 估計 200×200 會差多少呢？ 0	(8) $401^2 - 2 \times 401 + 1^2 = (401-1)^2$ 估計 400×400 會差多少呢？ 0

12. 利用乘法公式來算算看！

$(1) 499 \times 602$ $= (500 - 1) \times (600 + 2)$ $= 500 \times 600 + 500 \times 2 - 1 \times 600 - 2$ $= 300398$	$(2) 504^2$ $= (500 + 4)^2$ $= 500^2 + 2 \times 500 \times 4 + 4^2 = 254016$
$(3) 398^2$ $= (400 - 2)^2$ $= 400^2 - 2 \times 400 \times 2 + 2^2 = 158404$	$(4) 203 \times 197$ $= (200 + 3) \times (200 - 3)$ $= 200^2 - 3^2 = 39991$
$(5) 248 \times 252$ $= (250 - 2) \times (250 + 2)$ $= 250^2 - 2^2 = 62496$	$(6) 999^2 - 998^2$ $= (999 + 998) \times (999 - 998)$ $= (999 + 998) \times 1 = 1997$
$(7) 197^2 + 6 \times 197 + 3^2$ $= 197^2 + 2 \times 197 \times \underline{3} + 3^2$ $= (197 + \underline{3})^2$ $= 40000$	$(8) 401^2 - 2 \times 401 + 1^2$ $= 401^2 - 2 \times 401 \times \underline{1} + 1^2$ $= (401 - \underline{1})^2$ $= 160000$

數字進行運算時，通常我們會先做估計，當有算出來的需求時，可以利用**乘法公式**把比較不好算的變得比較好算喔！

請利用上面的討論，算出下面題目所求。

(9) 若 $2989 \times 3011 = 3000^2 - a$，則 a 的值為何？ $(3000 - 11) \times (3000 + 11)$ $= 3000^2 - 11^2$ $\therefore a = 11^2$
(10) 若 $9.15^2 = 9^2 + 0.15^2 + b$，則 b 的值為何？ $(9 + 0.15)^2 = 9^2 + (0.15)^2 + 2 \times 9 \times 0.15$ $\therefore b = 2 \times 9 \times 0.15 = 2.7$
(11) 若 $(49\frac{1}{2})^2 = 50^2 + c$，則 c 的值為何？ $(50 - \frac{1}{2})^2 = 50^2 - 2 \times 50 \times \frac{1}{2} + (\frac{1}{2})^2$ $\therefore c = -2 \times 50 \times \frac{1}{2} + (\frac{1}{2})^2 = -49.75$

13. 我們想要解的一元二次方程式**只有 1 種未知數**，我們來練習一下，
只有 1 種未知數的算式的乘積展開和因式分解。

乘積展開	因式分解
(1) $(x+3) \times (x+3) = \underline{x^2 + 6x + 9}$ $ \begin{array}{r} \\ \\ \hline (3x) (9) \\ (x^2) (3x) \\ \hline (x^2) (6x) (9) \end{array} $	(2) $x^2 + 6x + 9 = \underline{(x+3)^2}$ $ \begin{array}{r} \\ \\ \hline (3x) (9) \\ (x^2) (3x) \\ \hline x^2 6x 9 \end{array} $
(3) $(x-5) \times (x-5) = \underline{x^2 - 10x + 25}$ $ \begin{array}{r} \\ \\ \hline (5x) (25) \\ (x^2) (5x) \\ \hline (x^2) (10x) (25) \end{array} $	(4) $x^2 - 10x + 25 = \underline{(x-5)^2}$ $ \begin{array}{r} \\ \\ \hline (5x) (25) \\ (x^2) (5x) \\ \hline x^2 10x 25 \end{array} $
(5) $(x+7) \times (x-7) = \underline{x^2 - 49}$ $ \begin{array}{r} \\ \\ \hline (7x) (49) \\ (x^2) (7x) \\ \hline (x^2) (0) (49) \end{array} $	(6) $x^2 - 49 = \underline{(x+7) \times (x-7)}$ $ \begin{array}{r} \\ \\ \hline (7x) (49) \\ (x^2) (7x) \\ \hline x^2 49 \end{array} $
(7) $(x+3) \times (x+5) = \underline{x^2 + 8x + 15}$ $ \begin{array}{r} \\ \\ \hline (5x) (15) \\ (x^2) (3x) \\ \hline (x^2) (8x) (15) \end{array} $	(8) $x^2 + 8x + 15 = \underline{(x+3) \times (x+5)}$ $ \begin{array}{r} \\ \\ \hline (5x) (15) \\ (x^2) (3x) \\ \hline x^2 8x 15 \end{array} $

乘積展開	因式分解
(9) $(x-4) \times (x-6) = \underline{x^2 - 10x + 24}$ $ \begin{array}{r} x \quad - \quad 4 \\ \times) \quad x \quad - \quad 6 \\ \hline \quad \quad \square (6x) \quad + \quad (24) \\ (x^2) \quad \square (4x) \\ \hline (x^2) \quad \square (10x) \quad + \quad (24) \end{array} $	(10) $x^2 - 10x + 24 = \underline{(x-4) \times (x-6)}$ $ \begin{array}{r} (x) \quad \square (4) \\ \times) \quad (x) \quad \square (6) \\ \hline \quad \quad \square (6x) \quad + \quad (24) \\ (x^2) \quad \square (4x) \\ \hline x^2 \quad - \quad 10x \quad + \quad 24 \end{array} $
(11) $(x+4) \times (x-6) = \underline{x^2 - 2x - 24}$ $ \begin{array}{r} x \quad + \quad 4 \\ \times) \quad x \quad - \quad 6 \\ \hline \quad \quad \square (6x) \quad \square (24) \\ (x^2) \quad \square (4x) \\ \hline (x^2) \quad \square (2x) \quad \square (24) \end{array} $	(12) $x^2 - 2x - 24 = \underline{(x+4) \times (x-6)}$ $ \begin{array}{r} (x) \quad \square (4) \\ \times) \quad (x) \quad \square (6) \\ \hline \quad \quad \square (6x) \quad \square (24) \\ (x^2) \quad \square (4x) \\ \hline x^2 \quad - \quad 2x \quad - \quad 24 \end{array} $
(13) $(2x+3) \times (4x+5) = \underline{8x^2 + 22x + 15}$ $ \begin{array}{r} 2x \quad + \quad 3 \\ \times) \quad 4x \quad + \quad 5 \\ \hline \quad \quad \square (10x) \quad \square (15) \\ (8x^2) \quad \square (12x) \\ \hline (8x^2) \quad \square (22x) \quad \square (15) \end{array} $	(14) $8x^2 + 22x + 15 = \underline{(2x+3) \times (4x+5)}$ $ \begin{array}{r} (2x) \quad \square (3) \\ \times) \quad (4x) \quad \square (5) \\ \hline \quad \quad \square (10x) \quad \square (15) \\ (8x^2) \quad \square (12x) \\ \hline 8x^2 \quad + \quad 22x \quad + \quad 15 \end{array} $
(15) $(3x+4) \times (2x-7) = \underline{6x^2 - 13x - 28}$ $ \begin{array}{r} 3x \quad + \quad 4 \\ \times) \quad 2x \quad - \quad 7 \\ \hline \quad \quad \square (21x) \quad \square (28) \\ (6x^2) \quad \square (8x) \\ \hline (6x^2) \quad \square (13x) \quad \square (28) \end{array} $	(16) $6x^2 - 13x - 28 = \underline{(3x+4) \times (2x-7)}$ $ \begin{array}{r} (3x) \quad \square (4) \\ \times) \quad (2x) \quad \square (7) \\ \hline \quad \quad \square (21x) \quad \square (28) \\ (6x^2) \quad \square (8x) \\ \hline 6x^2 \quad - \quad 13x \quad - \quad 28 \end{array} $

2-6 解一元二次方程式

以求出方程式 $x(10-x)=20$ 的解為例，直接求解我們遇到困難！將 $x(10-x)=20$ 乘積展開會是 $10x-x^2=20$ ，有沒有辦法將它改寫成完全平方 $(x+h)^2=k$ 的型態呢！或，改寫成因式分解 $(ax+b)(cx+d)=0$ 呢！我們先從因式分解的方法來試試看！

一、「因式分解」解一元二次方程式

1. 利用「相乘等於 0」解下面的一元二次方程式

(1) $(x-2)(x+3)=0$ $\Rightarrow (x-2)=0$ 或 $(x+3)=0$ $\Rightarrow x=\underline{2}$ 或 $\underline{-3}$ 都可以讓方程式相乘等於 0	(2) $(x+5)(x-4)=0$ $\Rightarrow (x+5)=0$ 或 $(x-4)=0$ $\Rightarrow x=\underline{-5}$ 或 $x=\underline{4}$
--	---

只要能將一元二次方程式寫成「相乘等於 0」就可以求出方程式的解，因此，我們先練習將算式做因式分解。

2. 因式分解

[illegible]

(5) $6x^2 + x - 12 = (2x + 3)(3x - 4)$ $ \begin{array}{r} (2x) \quad + \quad (3) \\ \times) \quad (3x) \quad - \quad (4) \\ \hline \quad + \quad (8x) \quad - \quad (12) \\ (6x^2) \quad + \quad (9x) \\ \hline 6x^2 \quad + \quad x \quad - \quad 12 \end{array} $	(6) $8x^2 - 6x - 35 = (2x - 5)(4x + 7)$ $ \begin{array}{r} (2x) \quad - \quad (5) \\ \times) \quad (4x) \quad + \quad (7) \\ \hline \quad + \quad (14x) \quad - \quad (35) \\ (8x^2) \quad - \quad (20x) \\ \hline 8x^2 \quad - \quad 6x \quad - \quad 35 \end{array} $
(7) $9x^2 + 6x + 1 = (3x + 1)(3x + 1)$ $ \begin{array}{r} (3x) \quad + \quad (1) \\ \times) \quad (3x) \quad + \quad (1) \\ \hline \quad + \quad (3x) \quad + \quad (1) \\ (9x^2) \quad + \quad (3x) \\ \hline 9x^2 \quad + \quad 6x \quad + \quad 1 \end{array} $	(8) $6x^2 + 13x - 5 = (2x + 5)(3x - 1)$ $ \begin{array}{r} (2x) \quad + \quad (5) \\ \times) \quad (3x) \quad - \quad (1) \\ \hline \quad - \quad (2x) \quad - \quad (5) \\ (6x^2) \quad + \quad (15x) \\ \hline 6x^2 \quad + \quad 13x \quad - \quad 5 \end{array} $

(9) 將 $2x^2 + 4x + 6$ 寫成 $2(x^2 + 2x + 3)$ 算不算是因式分解呢？不算。

理由是甚麼呢？這樣就不符合前面我們所說的一起算的方式。

接下來，請利用因式分解將一元二次方程式改寫成「相乘等於 0」的型態解出未知數。

3. 「因式分解」解下面的一元二次方程式

(1) $x^2 + 5x + 6 = 0$ $\Rightarrow (x + 2)(x + 3) = 0$ $\Rightarrow (x + 2) = 0$ 或 $(x + 3) = 0$ $\Rightarrow x = \underline{-2}$ 或 $\underline{-3}$ 都可以讓方程式相乘等於 0 $ \begin{array}{r} (x) \quad + \quad (2) \\ \times) \quad (x) \quad + \quad (3) \\ \hline \quad + \quad (3x) \quad + \quad (6) \\ (x^2) \quad + \quad (2x) \\ \hline (x^2) \quad + \quad (5x) \quad + \quad (6) \end{array} $	(2) $x^2 - 3x - 10 = 0$ $\Rightarrow (x + 2)(x - 5) = 0$ $\Rightarrow (x + 2) = 0$ 或 $(x - 5) = 0$ $\Rightarrow x = \underline{-2}$ 或 $\underline{5}$ 都可以讓方程式相乘等於 0 $ \begin{array}{r} (x) \quad + \quad (2) \\ \times) \quad (x) \quad - \quad (5) \\ \hline \quad - \quad (5x) \quad - \quad (10) \\ (x^2) \quad + \quad (2x) \\ \hline (x^2) \quad - \quad (3x) \quad - \quad (10) \end{array} $
--	--

(3) $2x^2 + 13x + 15 = 0$ $\Rightarrow (2x + 3)(x + 5) = 0$ $\Rightarrow (2x + 3) = 0$ 或 $(x + 5) = 0$ $\Rightarrow x = -\frac{2}{3}$ 或 -5 都可以讓方程式相乘等於 0 $\begin{array}{r} (2x) (3) \\ \times) (x) (5) \\ \hline (10x) (15) \\ (2x^2) (3x) \\ \hline (2x^2) (13x) (15) \end{array}$	(4) $6x^2 + 13x - 28 = 0$ $\Rightarrow (2x + 7)(3x - 4) = 0$ $\Rightarrow (2x + 7) = 0$ 或 $(3x - 4) = 0$ $\Rightarrow x = -\frac{2}{7}$ 或 $\frac{3}{4}$ 都可以讓方程式相乘等於 0 $\begin{array}{r} (2x) (7) \\ \times) (3x) (4) \\ \hline (8x) (28) \\ (6x^2) (21x) \\ \hline (6x^2) (13x) (28) \end{array}$
(5) $x^2 - 6x = 7$ $\Rightarrow x^2 - 6x - 7 = 0$ $\Rightarrow (x + 1)(x - 7) = 0$ $\Rightarrow (x + 1) = 0$ 或 $(x - 7) = 0$ $\Rightarrow x = -1$ 或 7 都可以讓方程式相乘等於 0 $\begin{array}{r} (x) (1) \\ \times) (x) (7) \\ \hline (7x) (7) \\ (x^2) (x) \\ \hline (x^2) (6x) (7) \end{array}$	(6) $6x^2 - 7x = 3$ $\Rightarrow 6x^2 - 7x - 3 = 0$ $\Rightarrow (2x - 3)(3x + 1) = 0$ $\Rightarrow (2x - 3) = 0$ 或 $(3x + 1) = 0$ $\Rightarrow x = \frac{3}{2}$ 或 $-\frac{1}{3}$ 都可以讓方程式相乘等於 0 $\begin{array}{r} (2x) (3) \\ \times) (3x) (1) \\ \hline (2x) (3) \\ (6x^2) (9x) \\ \hline (6x^2) (7x) (3) \end{array}$
(7) $x^2 + 6x + 2 = 0$ $\Rightarrow ()() = 0$ 無論 2 怎麼分解，合併後都無法得到 6 藉由此題，讓學生感受到，不一定所有的題目都能用因式分解來求答案，引出配方法的需求。	$\begin{array}{r} (x) (1) \\ \times) (x) (2) \\ \hline (2x) (2) \\ (x^2) (1x) \\ \hline (x^2) (6x) (2) \end{array}$

有發現嗎？ $x^2 + 6x + 2$ 無法用整係數來因式分解！這樣就無法利用整係數「相乘等於 0」來解方程式，得換方法，改用完全平方 $(x+h)^2 = k$ 的型態來解方程式，也就是利用「平方根」來解題。

二、「配方法」解一元二次方程式

1. 「平方根」解下面的一元二次方程式

$(1) (x-2)^2=9$ $\Rightarrow (x-2)=3$ 或 $(x-2)=-3$ $\Rightarrow x=5$ 或 -1 都是方程式的解	$(2) (x+3)^2=4$ $x+3=2$ 或 $x+3=-2$ $x=-1$ 或 -5
--	--

只要能將一元二次方程式寫成 $(x+h)^2=k$ ，就可以利用平方根求出方程式的解，我們先來練習將算式改寫成()²。

2. 算式改寫成()²

$(1) x^2+6x+9=(x+3)^2$ $\begin{array}{r} \\ \\ \\ \\ \hline x^2 6x 9 \end{array}$	$(2) x^2+8x+16=(x+4)^2$ $\begin{array}{r} \\ \\ \\ \\ \hline x^2 8x 16 \end{array}$
$(3) x^2-2x+1=(x-1)^2$ $\begin{array}{r} \\ \\ \\ \\ \hline x^2 2x 1 \end{array}$	$(4) x^2-10x+25=((x-5)^2$ $\begin{array}{r} \\ \\ \\ \\ \hline x^2 10x 25 \end{array}$
$(5) x^2+14x+49=(x+7)^2$ $\begin{array}{r} \\ \\ \\ \\ \hline x^2 14x 49 \end{array}$	$(6) x^2-6x+7=(x-3)^2$ $\begin{array}{r} \\ \\ \\ \\ \hline x^2 6x 7 \end{array}$

第(6)題安排讓學生無法順利”配方”題目，學生卡住後，老師可以花點時間和學生討論，可以怎麼解決。

遇到困難 → 轉個彎換個方法試試 →... 是這個單元的設計脈絡

在第(6)題，想將 x^2-6x+7 寫成()² 遇到困難！

遇到困難

		(x)		(3)
×)		(x)		(3)
		(3x)		(9)
(x ²)		(3x)		
x ²	-	6x	+	7

→

調配一下

		x	-	3
×)		x	-	3
	-	3x	+	9
x ²	-	3x		
x ²	-	6x	+	7

比較

少 2

題目如果改成
 $x^2-6x+10$
 比較之後會先減再加喔

↓
調配一下

		x	-	3
×)		x	-	3
	-	3x	+	9
x ²	-	3x		
x ²	-	6x	+	10

比較

多 1

↓
先減 1，再加 1

$$\begin{aligned}
 & x^2-6x+10-1+1 \\
 = & x^2-6x+9+1 \\
 = & (x-3)^2+1
 \end{aligned}$$

↓
先加 2，再減 2

$$\begin{aligned}
 & x^2-6x+7+2-2 \\
 = & x^2-6x+9-2 \\
 = & (x-3)^2-2
 \end{aligned}$$

無法直接寫成 $(x+?)^2$ 的算式，經過常數項數字的調配後再還原，先加再減或先減再加，改寫成 $(x+?)^2+(\text{■})$ ，這個方法被稱為配方法。

3. 算式的配方法 part1

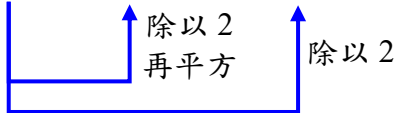
(1) $x^2 + 8x + 6$ $= x^2 + 8x + 6 \quad +10 \quad -10$ $= x^2 + 8x + (16) \quad -10$ $= (x + 4)^2 + (-10)$ $(x) \quad \boxed{+} \quad (4)$ $(x) \quad \boxed{+} \quad (4)$ $\boxed{+} \quad (4x) \quad \boxed{+} \quad (16)$ $(x^2) \quad \boxed{+} \quad (4x)$ $x^2 \quad + \quad 8x \quad + \quad 6$	(2) $x^2 + 2x + 3$ $= x^2 + 2x + 3 \quad -2 \quad +2$ $= x^2 + 2x + (1) \quad +2$ $= (x + 1)^2 + (2)$ $(x) \quad \boxed{+} \quad (1)$ $(x) \quad \boxed{+} \quad (1)$ $\boxed{+} \quad (x) \quad \boxed{+} \quad (1)$ $(x^2) \quad \boxed{+} \quad (x)$ $x^2 \quad + \quad 2x \quad + \quad 3$
(3) $x^2 - 10x + 28$ $= x^2 - 10x + 28 \quad -3 \quad +3$ $= x^2 - 10x + (25) \quad +3$ $= (x - 5)^2 + (3)$ $(x) \quad \boxed{-} \quad (5)$ $(x) \quad \boxed{-} \quad (5)$ $\boxed{-} \quad (5x) \quad \boxed{+} \quad (25)$ $(x^2) \quad \boxed{-} \quad (5x)$ $x^2 \quad - \quad 10x \quad + \quad 28$	(4) $x^2 - 4x - 5$ $= x^2 - 4x - 5 \quad +9 \quad -9$ $= x^2 - 4x + (4) \quad -9$ $= (x - 2)^2 + (-9)$ $(x) \quad \boxed{-} \quad (2)$ $(x) \quad \boxed{-} \quad (2)$ $\boxed{-} \quad (2x) \quad \boxed{+} \quad (4)$ $(x^2) \quad \boxed{-} \quad (2x)$ $x^2 \quad - \quad 4x \quad - \quad 5$

將算式改寫成 $(x+?)^2 + (\blacksquare)$ ，因應題目的不同，在配方的過程中，有時需要先加再減，有時需要先減再加，這樣有些麻煩...

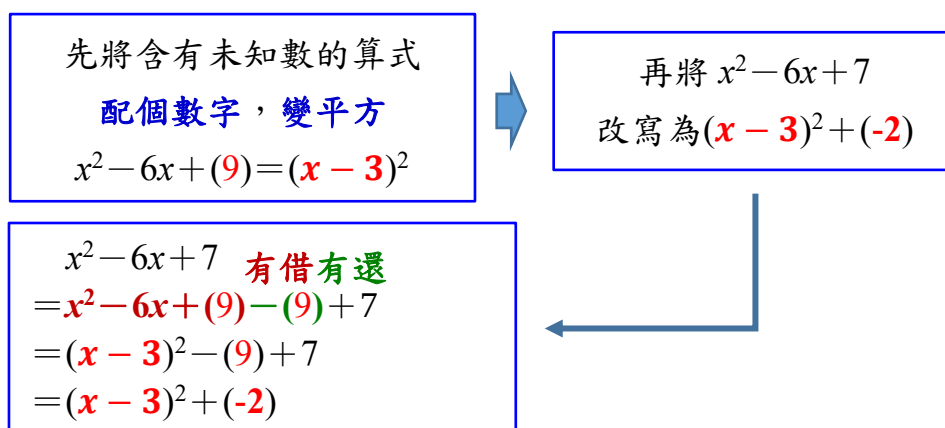
以 $x^2 - 6x + 7$ 寫成 $(x - 3)^2 + (-2)$ 為例，我們最在乎的是 $x^2 - 6x$ 需要配哪個數字可以寫成 $(x - 3)^2$ ，因此， $+7$ 先看！直接對 $x^2 - 6x$ 作調配和還原，做法如下：

$x^2 - 6x + 7$ 有借有還 $= x^2 - 6x + (9) - (9) + 7$ $= (x - 3)^2 - (9) + 7$ $= (x - 3)^2 + (-2)$	因此，我們先來練習 將多項式 配個數字，變平方 $x^2 - 6x + (9) = (x - 3)^2$
---	---

4. 算式的配方法 part2

(1) $x^2 + 6x + (9) = (x + 3)^2$ $ \begin{array}{r} (x) \quad \boxed{+} \quad (3) \\ \times) \quad (x) \quad \boxed{+} \quad (3) \\ \hline \quad \boxed{+} \quad (3x) \quad \boxed{+} \quad (9) \\ (x^2) \quad \boxed{+} \quad (3x) \\ \hline x^2 \quad + \quad 6x \quad + \quad (9) \end{array} $	(2) $x^2 + 4x + (4) = (x + 2)^2$ $ \begin{array}{r} (x) \quad \boxed{+} \quad (2) \\ \times) \quad (x) \quad \boxed{+} \quad (2) \\ \hline \quad \boxed{+} \quad (2x) \quad \boxed{+} \quad (4) \\ (x^2) \quad \boxed{+} \quad (2x) \\ \hline x^2 \quad + \quad 4x \quad + \quad (4) \end{array} $
(3) $x^2 - 12x + (36) = (x - 6)^2$ $ \begin{array}{r} (x) \quad \boxed{-} \quad (6) \\ \times) \quad (x) \quad \boxed{-} \quad (6) \\ \hline \quad \boxed{-} \quad (6x) \quad \boxed{+} \quad (36) \\ (x^2) \quad \boxed{-} \quad (6x) \\ \hline x^2 \quad - \quad 12x \quad + \quad (36) \end{array} $	(4) $x^2 - 8x + (16) = (x - 4)^2$ $ \begin{array}{r} (x) \quad \boxed{-} \quad (4) \\ \times) \quad (x) \quad \boxed{-} \quad (4) \\ \hline \quad \boxed{-} \quad (4x) \quad \boxed{+} \quad (16) \\ (x^2) \quad \boxed{-} \quad (4x) \\ \hline x^2 \quad - \quad 8x \quad + \quad (16) \end{array} $
(5) $x^2 - 5x + (25/4) = (x - 5/2)^2$ $ \begin{array}{r} (x) \quad \boxed{-} \quad (5/2) \\ \times) \quad (x) \quad \boxed{-} \quad (5/2) \\ \hline \quad \boxed{-} \quad (\frac{5}{2}x) \quad \boxed{+} \quad (25/4) \\ (x^2) \quad \boxed{-} \quad (\frac{5}{2}x) \\ \hline x^2 \quad - \quad 5x \quad + \quad (25/4) \end{array} $	(6) $x^2 + 3x + (9/4) = (x + 3/2)^2$ $ \begin{array}{r} (x) \quad \boxed{+} \quad (3/2) \\ \times) \quad (x) \quad \boxed{+} \quad (3/2) \\ \hline \quad \boxed{+} \quad (\frac{3}{2}x) \quad \boxed{+} \quad (9/4) \\ (x^2) \quad \boxed{+} \quad (\frac{3}{2}x) \\ \hline x^2 \quad + \quad 3x \quad + \quad (9/4) \end{array} $
(7) 配方的數字和算式的關係 $x^2 - 6x + (3^2) = (x - 3)^2$ 	(8) 練習一下！ $x^2 + 14x + (7^2) = (x + 7)^2$ $x^2 - 10x + (5^2) = (x - 5)^2$ $x^2 + 11x + ((11/2)^2) = (x + 11/2)^2$

整理一下！將 $x^2 - 6x + 7$ 改寫為 $(x - 3)^2 + (-2)$ 的想法如下：



5. 算式的配方法 part3：改寫為 $(x + ?)^2 + (\blacksquare)$

(1) $x^2 + 8x + 3$ $= x^2 + 8x + (16) - (16) + 3$ $= (x + 4)^2 - (16) + 3$ $= (x + 4)^2 + (-13)$	(2) $x^2 + 2x + 4$ $= x^2 + 2x + (1) - (1) + 4$ $= (x + 1)^2 - (1) + 4$ $= (x + 1)^2 + (3)$
(3) $x^2 - 4x + 1$ $= x^2 - 4x + (4) - (4) + 1$ $= (x - 2)^2 - (4) + 1$ $= (x - 2)^2 + (-3)$	(4) $x^2 - 10x + 7$ $= x^2 - 10x + (25) - (25) + 7$ $= (x - 5)^2 - (25) + 7$ $= (x - 5)^2 + (-18)$
(5) $x^2 + 12x - 9$ $= x^2 + 12x + (36) - (36) - 9$ $= (x + 6)^2 - (36) - 9$ $= (x + 6)^2 + (-45)$	(6) $x^2 - 7x - 5$ $= x^2 - 7x + (49/4) - (49/4) - 5$ $= (x - 7/2)^2 - (49/4) - 5$ $= (x - 7/2)^2 + (-69/4)$

6. 「配方法」解下面的一元二次方程式

(1) $x^2 + 4x + 3 = 6$ $\Rightarrow x^2 + 4x + (4) - (4) + 3 = 6$ $\Rightarrow (x + 2)^2 - (4) + 3 = 6$ $\Rightarrow (x + 2)^2 = (7)$ $\Rightarrow (x + 2)$ 就是 (7) 的平方根 $\Rightarrow (x + 2) = (\sqrt{7})$ 或 $(-\sqrt{7})$ $\Rightarrow x = (\sqrt{7} - 2)$ 或 $(-\sqrt{7} - 2)$	(2) $x^2 - 6x + 8 = 1$ $\Rightarrow x^2 - 6x + (9) - (9) + 8 = 1$ $\Rightarrow (x - 3)^2 - (9) + 8 = 1$ $\Rightarrow (x - 3)^2 = (2)$ $\Rightarrow (x - 3)$ 就是 (2) 的平方根 $\Rightarrow (x - 3) = (\sqrt{2})$ 或 $(-\sqrt{2})$ $\Rightarrow x = (\sqrt{2} + 3)$ 或 $(-\sqrt{2} + 3)$
--	--

(3) $x^2 + 8x = 3$ $\Rightarrow x^2 + 8x + (16) - (16) = 3$ $\Rightarrow (x + 4)^2 - (16) = 3$ $\Rightarrow (x + 4)^2 = (19)$ $\Rightarrow (x + 4)$ 就是 (19) 的平方根 $\Rightarrow (x + 4) = (\sqrt{19})$ 或 $(-\sqrt{19})$ $\Rightarrow x = (\sqrt{19} - 4)$ 或 $(-\sqrt{19} - 4)$	(4) $x^2 - 2x = 5$ $\Rightarrow x^2 - 2x + (1) - (1) = 5$ $\Rightarrow (x - 1)^2 - (1) = 5$ $\Rightarrow (x - 1)^2 = (6)$ $\Rightarrow (x - 1)$ 就是 (6) 的平方根 $\Rightarrow (x - 1) = (\sqrt{6})$ 或 $(-\sqrt{6})$ $\Rightarrow x = (\sqrt{6} + 1)$ 或 $(-\sqrt{6} + 1)$
--	---

有時需要先移項一下，將含有未知數的算式擺在一起喔！

譬如： $x^2 + 6 = 4x$

先改寫為 $x^2 - 4x = -6$ ，再利用配方法解方程式。

(5) $x^2 = 2x + 1$ $\Rightarrow x^2 - 2x = 1$ $\Rightarrow x^2 - 2x + 1 - 1 = 1$ $\Rightarrow (x - 1)^2 = 2$ $\Rightarrow (x - 1)$ 就是 2 的平方根 $\Rightarrow (x - 1) = \sqrt{2}$ 或 $-\sqrt{2}$ $\Rightarrow x = \sqrt{2} + 1$ 或 $-\sqrt{2} + 1$	(6) $x^2 - 5 = 6x$ $\Rightarrow x^2 - 6x = 5$ $\Rightarrow x^2 - 6x + 9 - 9 = 5$ $\Rightarrow (x - 3)^2 = 14$ $\Rightarrow (x - 3)$ 就是 14 的平方根 $\Rightarrow (x - 3) = \sqrt{14}$ 或 $-\sqrt{14}$ $\Rightarrow x = \sqrt{14} + 3$ 或 $-\sqrt{14} + 3$
(7) $x^2 = -16 + 8x$ $\Rightarrow x^2 - 8x = -16$ $\Rightarrow x^2 - 8x + 16 - 16 = -16$ $\Rightarrow (x - 4)^2 = 0$ $\Rightarrow (x - 4)$ 就是 0 的平方根 $\Rightarrow (x - 4) = 0$ $\Rightarrow x = 4$	(8) $x^2 + 5 = -4x$ $\Rightarrow x^2 + 4x = -5$ $\Rightarrow x^2 + 4x + 4 - 4 = -5$ $\Rightarrow (x + 2)^2 = -1$ $\Rightarrow (x + 2)$ 就是 -1 的平方根 但 -1 沒有平方根 $\therefore x$ 為無解

在完成配方後，

第(7)題，被改寫為 $(x - 4)^2 = 0$ ，因此，解只有 1 個(重根)。

第(8)題，被改寫為 $(x + 2)^2 = \text{負數}$ ，因此，無解。

其它題，被改寫為 $(x + ?)^2 = \text{正數}$ ，因此，解會有 2 個。

前面的練習， x^2 項的係數都是 1，那如果不是 1 呢？
那就利用**等量公理**，先把係數變成 1 喔！
譬如： $3x^2+6x=4$

先同除以 3，改寫為 $x^2+2x=\frac{4}{3}$ ，就可以解題囉！

$$x^2+2x+(1)-(1)=\frac{4}{3}$$

$$\Rightarrow (x+1)^2-(1)=\frac{4}{3}$$

$$\Rightarrow (x+1)^2=(\frac{7}{3})$$

$$\Rightarrow (x+1) \text{ 就是 } (\frac{7}{3}) \text{ 的平方根}$$

$$\Rightarrow (x+1)=(\sqrt{\frac{7}{3}}) \text{ 或 } (-\sqrt{\frac{7}{3}})$$

$$\Rightarrow x=(\sqrt{\frac{7}{3}}-1) \text{ 或 } (-\sqrt{\frac{7}{3}}-1)$$

7. 「配方法」解下面「 x^2 項的係數不是 1」的一元二次方程式

(1) $2x^2+8x=-3$ 先同除以 2：$x^2+4x=-\frac{3}{2}$ $x^2+4x+4=-\frac{3}{2}+4$ $\Rightarrow (x+2)^2-4=-\frac{3}{2}+4$ $\Rightarrow (x+2)^2=\frac{5}{2}$ $\Rightarrow x+2 \text{ 就是 } \frac{5}{2} \text{ 的平方根}$ $\Rightarrow x+2=\sqrt{\frac{5}{2}} \text{ 或 } -\sqrt{\frac{5}{2}}$ $\Rightarrow x=\sqrt{\frac{5}{2}}-2 \text{ 或 } -\sqrt{\frac{5}{2}}-2$	(2) $3x^2-6x=5$ 先同除以 3：$x^2-2x=\frac{5}{3}$ $x^2-2x+1=\frac{5}{3}+1$ $\Rightarrow (x-1)^2-1=\frac{5}{3}+1$ $\Rightarrow (x-1)^2=\frac{8}{3}$ $\Rightarrow x-1 \text{ 就是 } \frac{8}{3} \text{ 的平方根}$ $\Rightarrow x-1=\sqrt{\frac{8}{3}} \text{ 或 } -\sqrt{\frac{8}{3}}$ $\Rightarrow x=\sqrt{\frac{8}{3}}+1 \text{ 或 } -\sqrt{\frac{8}{3}}+1$
(3) $4x^2+12x+9=0$ 先同除以 4：$x^2+3x=-\frac{9}{4}$ $x^2+3x+\frac{9}{4}=-\frac{9}{4}+\frac{9}{4}$ $\Rightarrow (x+\frac{3}{2})^2-\frac{9}{4}=-\frac{9}{4}+\frac{9}{4}$ $\Rightarrow (x+\frac{3}{2})^2=0$ $\Rightarrow x+\frac{3}{2} \text{ 就是 } 0 \text{ 的平方根}$ $\Rightarrow x+\frac{3}{2}=0$ $\Rightarrow x=-\frac{3}{2}$	(4) $5x^2-10x+6=0$ 先同除以 5：$x^2-2x+\frac{6}{5}=0$ $x^2-2x+1-1+\frac{6}{5}=0$ $\Rightarrow (x-1)^2+\frac{1}{5}=0$ $\Rightarrow (x-1)^2=-\frac{1}{5}$ $\Rightarrow x-1 \text{ 就是 } -\frac{1}{5} \text{ 的平方根}$ $\Rightarrow \text{但 } -\frac{1}{5} \text{ 沒有平方根}$ $\Rightarrow x \text{ 為無解}$

從配方法的解題，我們看到一元二次方程式的解有 3 種不同的情況：
唯一解、**兩個相異解**和**無解**。如果可以寫成公式，我們在解題前就可以
確認方程式有沒有解，而且也可以知道有幾個解呢！

三、「公式解」解一元二次方程式

1. 利用「配方法」寫出一元二次方程式的公式解。

$$ax^2 + bx + c = 0, a \neq 0$$

同除以 a

$$\Rightarrow x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} = 0$$

有借有還

$$\Rightarrow x^2 + \frac{b}{a}x + \left(\frac{b^2}{4a^2}\right) - \left(\frac{b^2}{4a^2}\right) + \frac{c}{a} = 0$$

$$\Rightarrow \left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \left(\frac{b^2}{4a^2}\right) + \frac{c}{a} = 0$$

$$\Rightarrow \left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \left(\frac{b^2}{4a^2}\right) - \frac{c}{a}$$

$$\Rightarrow \left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{b^2 - 4ac}{4a^2}$$

$$(b^2 - 4ac)$$

判別有沒有解

(1) 若 $b^2 - 4ac < 0$

則 $\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \text{負數}$

負數沒有平方根

$$\Rightarrow x = (\text{無解})$$

(2) 若 $b^2 - 4ac = 0$

$$\text{則 } \left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = 0$$

$$\Rightarrow \left(x + \frac{b}{2a}\right) = 0$$

$$\Rightarrow x = \left(-\frac{b}{2a}\right) (\text{重根})$$

(3) 若 $b^2 - 4ac > 0$

$$\text{則 } \left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \left(\frac{b^2 - 4ac}{4a^2}\right)$$

正數

$$\Rightarrow \left(x + \frac{b}{2a}\right) \text{ 為 } \left(\frac{b^2 - 4ac}{4a^2}\right) \text{ 平方根}$$

$$\Rightarrow \left(x + \frac{b}{2a}\right) = \left(\sqrt{\frac{b^2 - 4ac}{4a^2}}\right) \text{ 或 } \left(-\sqrt{\frac{b^2 - 4ac}{4a^2}}\right)$$

$$\Rightarrow x = \left(\sqrt{\frac{b^2 - 4ac}{4a^2}} - \frac{b}{2a}\right) \text{ 或 } \left(-\sqrt{\frac{b^2 - 4ac}{4a^2}} - \frac{b}{2a}\right)$$

「公式解」解一元二次方程式

舉例： $3x^2 - 5x + 1 = 0$

$$\uparrow \quad \uparrow \quad \uparrow$$

$$ax^2 + bx + c = 0$$

先和公式比對出

$$a = 3, b = -5, c = 1。$$

再利用 $b^2 - 4ac$ 判別有沒有解

$$b^2 - 4ac$$

$$= (-5)^2 - 4 \times (3) \times (1)$$

$$= (13) \dots \text{是正數}$$

代入

$$\Rightarrow x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$= \left(\frac{5 \pm \sqrt{13}}{6}\right)$$

代入

2. 「公式解」解下面的一元二次方程式

(1) $3x^2 + 7x + 2 = 0$ $a=3$、$b=7$、$c=2$ $b^2 - 4ac = (7)^2 - 4 \times (3) \times (2)$ $= 25 \dots$是正數 $\Rightarrow x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ $= \frac{-7 \pm \sqrt{25}}{6} = -2 \text{ 或 } -\frac{1}{3}$	(2) $2x^2 - 9x + 5 = 0$ $a=2$、$b=-9$、$c=5$ $b^2 - 4ac = (-9)^2 - 4 \times (2) \times (5)$ $= 41 \dots$是正數 $\Rightarrow x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ $= \frac{9 \pm \sqrt{41}}{4}$
(3) $8x^2 + 4x + 1 = 0$ $a=8$、$b=4$、$c=1$ $b^2 - 4ac = (4)^2 - 4 \times (8) \times (1)$ $= -16 \dots$是負數 $\Rightarrow x = \text{無解}$	(4) $x^2 - x + 1 = 0$ $a=1$、$b=-1$、$c=1$ $b^2 - 4ac = (-1)^2 - 4 \times (1) \times (1)$ $= -3 \dots$是負數 $\Rightarrow x = \text{無解}$
(5) $-3x^2 - x + 2 = 0$ $a=-3$、$b=-1$、$c=2$ $b^2 - 4ac = (-1)^2 - 4 \times (-3) \times (2)$ $= 25 \dots$是正數 $\Rightarrow x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ $= \frac{-(-1) \pm \sqrt{25}}{-6} = -1 \text{ 或 } \frac{2}{3}$	(6) $x^2 + 8x + 12 = 0$ $a=1$、$b=8$、$c=12$ $b^2 - 4ac = (8)^2 - 4 \times (1) \times (12)$ $= 16 \dots$是正數 $\Rightarrow x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ $= \frac{-8 \pm \sqrt{16}}{2} = -2 \text{ 或 } -6$
(7) 有發現嗎？上面有些題目可以利用因式分解解題喔！ 找出來，並用因式分解重新再解一次！	
☆ $3x^2 + 7x + 2 = 0$ $(3x+1)(x+2)=0$ $\Rightarrow (3x+1)=0$ 或 $(x+2)=0$ $\Rightarrow x = -\frac{1}{3}$ 或 -2	$-3x^2 - x + 2 = 0$ $(-3x+2)(x+1)=0$ $\Rightarrow (-3x+2)=0$ 或 $(x+1)=0$ $\Rightarrow x = \frac{2}{3}$ 或 -1
	$x^2 + 8x + 12 = 0$ $(x+6)(x+2)=0$ $\Rightarrow (x+6)=0$ 或 $(x+2)=0$ $\Rightarrow x = -6$ 或 -2

一元二次方程式有 2 種解法，**因式分解**和**配方法**，將配方法寫成公式就多了一個**公式解**，可以利用判別式 ≥ 0 、 < 0 、 $= 0$ ，判別有沒有解，接下來，請挑選合適的解法，讓自己可以輕鬆解題喔！

3. 解一元二次方程式

(1) $x^2 + 6x + 5 = 0$ $(x+5)(x+1) = 0$ $\Rightarrow (x+5) = 0$ 或 $(x+1) = 0$ $\Rightarrow x = -5$ 或 -1 $\begin{array}{r} x \quad +5 \\ \times) \quad x \quad +1 \\ \hline \quad +x \quad +5 \\ \hline x^2 + 5x \\ \hline x^2 + 6x + 5 \end{array}$	(2) $x^2 - 6x - 7 = 0$ $(x-7)(x+1) = 0$ $\Rightarrow (x-7) = 0$ 或 $(x+1) = 0$ $\Rightarrow x = 7$ 或 -1 $\begin{array}{r} x \quad -7 \\ \times) \quad x \quad +1 \\ \hline \quad +x \quad -7 \\ \hline x^2 - 7x \\ \hline x^2 - 6x - 7 \end{array}$
(3) $x^2 - 3 = 4x$ $x^2 - 4x - 3 = 0$ $a = 1$、$b = -4$、$c = -3$ $b^2 - 4ac = (-4)^2 - 4 \times (1) \times (-3)$ $= 28 \dots$ 是正數 $\Rightarrow x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{4 \pm \sqrt{28}}{2} = 2 \pm \sqrt{7}$	(4) $3x^2 - 8x + 4 = 0$ $(3x-2)(x-2) = 0$ $\Rightarrow (3x-2) = 0$ 或 $(x-2) = 0$ $\Rightarrow x = \frac{2}{3}$ 或 2 $\begin{array}{r} 3x \quad -2 \\ \times) \quad x \quad -2 \\ \hline \quad -6x \quad +4 \\ \hline 3x^2 - 2x \\ \hline 3x^2 - 8x + 4 \end{array}$
(5) $6x^2 + 7x - 5 = 0$ $(3x+5)(2x-1) = 0$ $\Rightarrow (3x+5) = 0$ 或 $(2x-1) = 0$ $\Rightarrow x = -\frac{5}{3}$ 或 $\frac{1}{2}$ $\begin{array}{r} 3x \quad +5 \\ \times) \quad 2x \quad -1 \\ \hline \quad -3x \quad -5 \\ \hline 6x^2 + 10x \\ \hline 6x^2 + 7x - 5 \end{array}$	(6) $4x^2 - 17x = 15$ $4x^2 - 17x - 15 = 0$ $(4x+3)(x-5) = 0$ $\Rightarrow (4x+3) = 0$ 或 $(x-5) = 0$ $\Rightarrow x = -\frac{3}{4}$ 或 5 $\begin{array}{r} 4x \quad +3 \\ \times) \quad x \quad -5 \\ \hline \quad -20x \quad -15 \\ \hline 4x^2 + 3x \\ \hline 4x^2 - 17x - 15 \end{array}$
(7) $4x^2 + 3x = -2$ $4x^2 + 3x + 2 = 0$ $a = 4$、$b = 3$、$c = 2$ $b^2 - 4ac = (3)^2 - 4 \times (4) \times (2)$ $= -23 \dots$ 是負數 $\Rightarrow x = \text{無解}$	(8) $25x^2 + 30x + 9 = 0$ $25x^2 + 30x + 9 = 0$ $(5x+3)(5x+3) = 0$ $\Rightarrow (5x+3) = 0$ $\Rightarrow x = -\frac{3}{5}$
(9) $x^2 - 6x = 891$ $\Rightarrow x^2 - 6x = 891$ $\Rightarrow x^2 - 6x + 9 - 9 = 891$ $\Rightarrow (x-3)^2 = 900$ $\Rightarrow (x-3)$ 就是 900 的平方根 $\Rightarrow (x-3) = 30$ 或 $(x-3) = -30$ $\Rightarrow x = 33$ 或 -27	(10) $2x^2 + 1 = 5x$ $2x^2 - 5x + 1 = 0$ $a = 2$、$b = -5$、$c = 1$ $b^2 - 4ac = (-5)^2 - 4 \times (2) \times (1)$ $= 17 \dots$ 是正數 $\Rightarrow x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{5 \pm \sqrt{17}}{4}$

四、應用問題

1. 若一長方形長和寬的比為 4:3，且其面積為 7500 平方公尺，求此長方形的長和寬。

長	寬
4	3
8	6
12	9
⋮	⋮
⋮	⋮

設長為 $4x$ 公尺、寬為 $3x$ 公尺

$$\text{面積: } 4x \times 3x = 7500$$

$$\Rightarrow 12x^2 = 7500$$

$$\Rightarrow x^2 = 625$$

$$\Rightarrow x = 25, -25(\text{不合})$$

$$\Rightarrow \text{長 } 100 \text{ 公尺，寬 } 75 \text{ 公尺}$$

2. 若一直角三角形之三邊長為 x 、 $x+1$ 、5，求 x 的值。

直角三角形，還記得畢氏定理嗎？

可能的情況 1:

$$x^2 + (x+1)^2 = 5^2$$

$$\Rightarrow x^2 + x^2 + 2x + 1 = 25$$

$$\Rightarrow 2x^2 + 2x - 24 = 0$$

$$\Rightarrow x^2 + x - 12 = 0$$

$$\Rightarrow (x-3)(x+4) = 0$$

$$\Rightarrow x = 3, -4(\text{不合})$$

可能的情況 2:

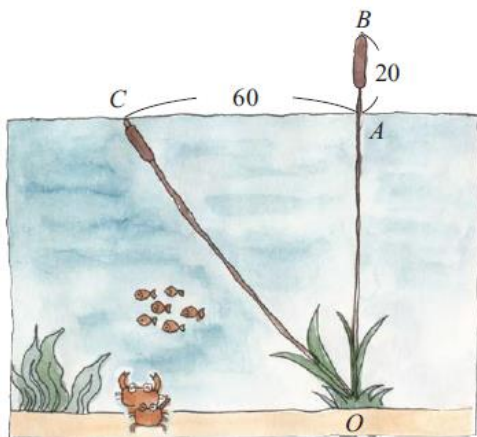
$$x^2 + 5^2 = (x+1)^2$$

$$\Rightarrow x^2 + 25 = x^2 + 2x + 1$$

$$\Rightarrow 24 = 2x$$

$$\Rightarrow x = 12$$

3. 有一水中植物(垂直於水面)，露出水面的長度 $\overline{AB}$ 為 20 公分，若將它如下圖斜移，得 $\overline{AC}$ 為 60 公分，求水深 $\overline{OA}$ 。



設 $\overline{OA} = x$ ，則 $\overline{AC} = \overline{AB} = x + 20$

$$x^2 + 60^2 = (x+20)^2$$

$$\Rightarrow x^2 + 3600 = x^2 + 40x + 400$$

$$\Rightarrow 3200 = 40x$$

$$\Rightarrow x = 80$$

$$\Rightarrow \text{水深 } 80 \text{ 公尺}$$

4. 有甲、乙兩正數，若甲數比乙數的 6 倍少 13，且兩數的乘積為 8，求甲數和乙數的數值。

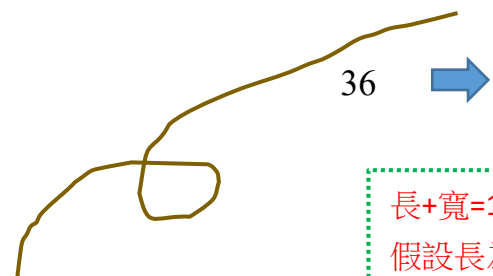
甲	乙×6
	少 13
甲×乙 = 8	

設乙數為 x ，則甲數為 $6x-13$

$$\begin{aligned} \Rightarrow x(6x-13) &= 8 \\ \Rightarrow 6x^2 - 13x - 8 &= 0 \\ \Rightarrow (3x-8)(2x+1) &= 0 \\ \Rightarrow 3x-8=0 \text{ 或 } 2x+1=0 \\ \Rightarrow x=8/3 \text{ 或 } -1/2 \text{ (不合)} \\ \Rightarrow \text{甲}=3 \text{ 乙}=8/3 \end{aligned}$$

$$\begin{array}{r} 3x \quad -8 \\ \times) \quad 2x \quad +1 \\ \hline +3x \quad -8 \\ 6x^2 \quad -16x \\ \hline 6x^2 \quad -13x \quad -8 \end{array}$$

5. 想要將一條長 36 公分的鐵絲圍成面積為 56 平方公分的長方形時，其長與寬各為多少？

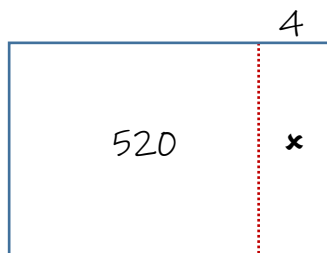
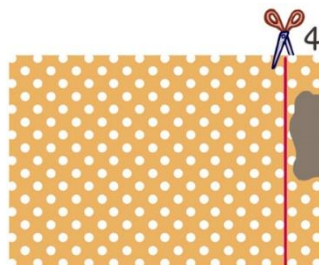


$$\begin{aligned} 2 \times \text{長} + 2 \times \text{寬} &= 36 \\ \text{長} \times \text{寬} &= 56 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{長} + \text{寬} &= 18 \text{ 公分} \\ \text{假設長為 } x \text{ 公分} \\ \text{則寬為 } 18 - x \text{ 公分} \\ x(18 - x) &= 56 \\ 18x - x^2 &= 56 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x^2 - 18x + 56 &= 0 \\ (x - 4)(x - 14) &= 0 \\ x &= 14, 4 \\ 18 - x &= 4, 14 \\ \text{長與寬各為 } 14 \text{ 與 } 4 \text{ 公分} \end{aligned}$$

6. 曉明買一塊長、寬比為 3:2 的長方形布料，運送過程中不慎被弄髒了，於是曉明沿著髒汙部分裁切掉 4 公尺寬的長方形區塊，如右圖。若裁切之後布料的面積為 520 平方公尺，試問被裁掉的布料面積是多少？



長	寬
3	2
6	4
9	6
⋮	⋮
⋮	⋮

假設長 $3x$ 公尺，寬 $2x$ 公尺

$$\begin{aligned} 3x \times 2x - 4 \times 2x &= 520 \\ 6x^2 - 8x - 520 &= 0 \\ 3x^2 - 4x - 260 &= 0 \\ (x - 10)(3x + 26) &= 0 \end{aligned}$$

$$x = 10, -\frac{26}{3} \text{ 不合}$$

被裁掉的布料
面積 $4 \times 20 = 80$ 平方公尺

7. 一長方形的池塘長和寬分別為 6.5 公尺和 3.5 公尺，想在池塘四周做一等寬的走道(如圖所示)，若走道的面積為 24 平方公尺，求此走道的寬度。

$$\text{全部} - \text{池塘} = 24$$

假設走道寬 x 公尺

$$(2x + 6.5)(2x + 3.5) - 6.5 \times 3.5 = 24$$

$$4x^2 + 7x + 13x = 24$$

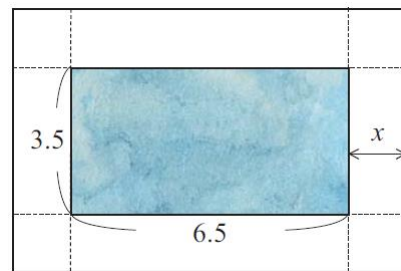
$$4x^2 + 20x - 24 = 0$$

$$x^2 + 5x - 6 = 0$$

$$(x - 1)(x + 6) = 0$$

$$x = 1, -6 \text{ 不合}$$

走道寬 **1** 公尺



8. 有一塊長 35 公尺、寬 25 公尺的農地，中間有兩條互相垂直的等寬通道，如右圖所示。若扣除道路之後的農地面積為 651 平方公尺，則路寬應為多少公尺？



$$\text{全部} - 651 = \text{走道}$$

假設道路寬度為 x 公尺

則農地總面積減去 651 之後=道路面積

$$35 \times 25 - 651 = 35x + 25x - x^2$$

$$875 - 651 = 60x - x^2$$

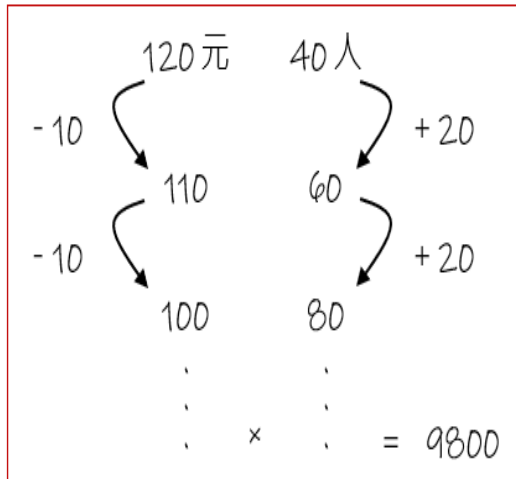
$$x^2 - 60x + 224 = 0$$

$$(x - 4)(x - 56) = 0$$

$$x = 4, 56 \text{ (不合)}$$

⇒道路路寬 **4** 公尺

9. 根據市場調查，一雙環保筷賣 120 元會有 40 人購買。如果定價每減少 10 元，就會增加 20 個購買者，一雙環保筷定價為多少元時，總收入是 9800 元？



假設定價減少 $10x$ 元

$$(120 - 10x)(40 + 20x) = 9800$$

$$4800 + 2400x - 400x - 200x^2 = 9800$$

$$-200x^2 + 2000x - 5000 = 0$$

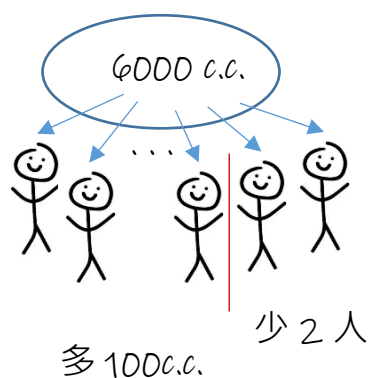
$$x^2 - 10x + 25 = 0$$

$$(x - 5)^2 = 0$$

$$x = 5$$

$$120 - 50 = 70$$

10. 幾個朋友聚餐，6000 c.c. 的可樂要均分給所有參加的人，結果實際參加人數比預定人數少了 2 個人，因此每個人可多分得 100 c.c.，試問實際參加聚餐的有幾個人？



假設預定 x 人參加

$$\frac{6000}{x-2} - \frac{6000}{x} = 100$$

$$6000x - 6000(x-2) = 100x(x-2)$$

$$12000 = 100x^2 - 200x$$

$$x^2 - 2x - 120 = 0$$

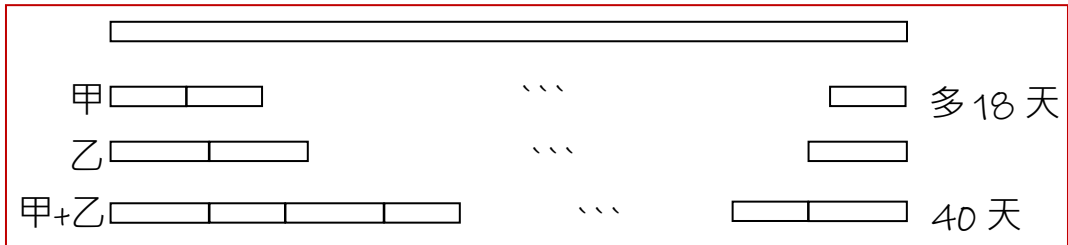
$$(x-12)(x+10) = 0$$

$$x = 12, -10$$

預定參加人數 12 人

實際參加人數 10 人

11. 某件工程若由甲獨立完成，會比由乙獨立完成多 18 天，但若由甲、乙兩人合作完成，則只需要 40 天，此工程由甲獨立完成，需要多少天？



兩人合作的日工作量為 $\frac{1}{40}$ ，

假設乙的日工作量為 $\frac{1}{x}$

則甲的日工作量為 $\frac{1}{x+18}$

$$\frac{1}{40} = \frac{1}{x} + \frac{1}{x+18}$$

$$x(x+18) = 40(x+18) + 40x$$

$$x^2 + 18x = 40x + 720 + 40x$$

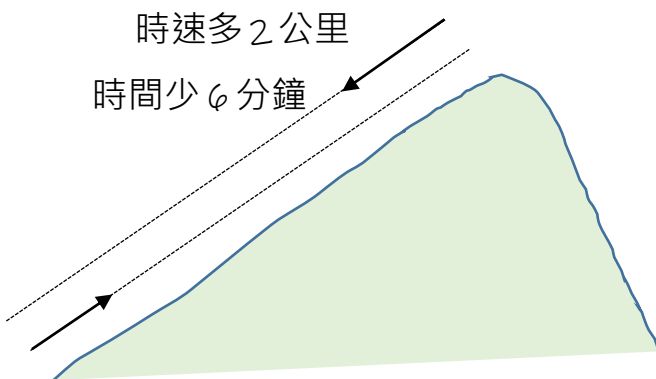
$$x^2 - 62x - 720 = 0$$

$$(x-72)(x+10) = 0$$

$$x = 72, -10(\text{不合})$$

$$72+18=90(\text{天})$$

12. 家綺利用假日去爬山，山路長 4 公里，下山的時速比上山多 2 公里。若上、下山時間相差 6 分鐘，試問上山時速為多少公里？



假設上山時速為 x km/hr

$$\frac{4}{x} = \frac{4}{x+2} + \frac{6}{60}$$

$$40(x+2) = 40x + x(x+2)$$

$$40x + 80 = 40x + x^2 + 2x$$

$$x^2 + 2x - 80 = 0$$

$$(x+10)(x-8) = 0$$

$$x = -10(\text{不合}), 8$$

上山時速每小時 8 公里

2-7 多項式

在 2-2，我們看到一些關係式：

當自由落體經過的時間為 x 秒時，掉落的距離為 $5x^2$ ；

當單價減少 x 元時，園遊會的營業額為 $(20-x)(100+10x)$ ；

當矩形的長為 x 時，此時的面積為 $x(10-x)$ 。

在 2-1 的討論中，不論是填表格或畫線條，我們都有看到算式 $5x^2$ 、 $(20-x)(100+10x)$ 、 $x(10-x)$ 會隨著 x 的值的改變而改變著，這些算式是由那些項所組成的呢？我們來展開看看！

$ \begin{array}{r} \begin{array}{ccccc} & 20 & - & x & \\ \times) & 100 & + & 10x & \\ \hline & \boxed{+} & (200x) & \boxed{-} & (10x^2) \\ (2000) & \boxed{-} & (100x) & & \\ \hline (2000) & \boxed{+} & (100x) & \boxed{-} & (10x^2) \end{array} \end{array} $	$ \begin{array}{r} \begin{array}{ccccc} & & & & x \\ \times) & & 10 & - & x \\ \hline & \boxed{-} & (0) & \boxed{-} & (x^2) \\ (0) & \boxed{+} & (10x) & & \\ \hline (0) & \boxed{+} & (10x) & \boxed{-} & (x^2) \end{array} \end{array} $
---	--

$$\Rightarrow (20-x)(100+10x) = \underline{-10x^2 + 100x + 2000} \quad \Rightarrow \quad x(10-x) = \underline{-x^2 + 10x}$$

我們可以看到算式展開後的項有 3 種喔！

x 的二次項： $5x^2$ 、 $-10x^2$ 、 $-x^2$ 。

x 的一次項： $200x$ 、 $-100x$ 、 $10x$ 。

x 的零次項：2000。

這些項分別是 x^2 的倍數、 x 的倍數和 1 的倍數。

譬如：

$5x^2$ 是 x^2 的 5 倍， $-10x^2$ 是 x^2 的 -10 倍， $-x^2$ 是 x^2 的 -1 倍。

$200x$ 是 x 的 200 倍， $-100x$ 是 x 的 -100 倍， $10x$ 是 x 的 10 倍。

2000 是 1 的 2000 倍。

這些倍數分別被稱為 x^2 、 x 和 1 的 **係數**

其中 x 的零次項 2000 的係數就是自己，也被稱為 **常數項**。

分別以 1 、 x 、 x^2 、 $\dots$ 、 x^n 的倍數，以加減法運算所寫出來的算式被稱為 **多項式**。如果這個算式中 x 的最高次方是 n 次，這個算式就被稱為 **n 次多項式**。將各項依次方數由小排到大，稱為「**升冪**」排列；由大排到小則為「**降冪**」排列。

多項式 $(20-x)(100+10x)$ 乘積展開後為 $-10x^2+100x+2000$ ，反過來，

我們可以說， $-10x^2+100x+2000$ 因式分解為 $(20-x)(100+10x)$ ，此時，

$-10x^2+100x+2000$ 可以被 $(20-x)$ 和 $(100+10x)$ **整除**，我們說，

$-10x^2+100x+2000$ 被稱為 $(20-x)$ 和 $(100+10x)$ 的 **倍式**。

$(20-x)$ 和 $(100+10x)$ 被稱為 $-10x^2+100x+2000$ 的 **因式**。

檢查一個多項式 A 是不是另一個多項式 B 的倍式，就是在檢查有沒有一個多項式 C ，可以讓 $A=B \times C$ ，如果沒有，就會有餘式喔！

1. 多項式的除法。

先從數字來思考除法的想法是什麼？

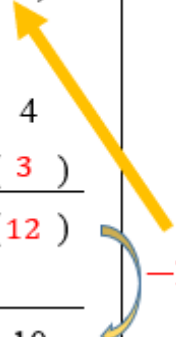
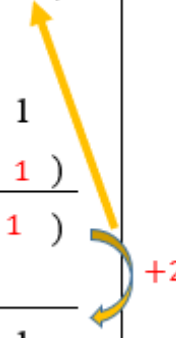
以 $37 \div 4$ 為例

$$\begin{array}{r} (9) \\ 4 \overline{) 37} \\ \underline{(36)} \\ (1) \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{運算過程中...} \\ \text{我們在思考 } 37 \text{ 是 } 4 \text{ 的幾倍，還剩多少？} \\ \text{紀錄為 } 37 \div 4 = (9) \dots (1) \\ \text{想法為 } 37 = 4 \times (9) + (1) \end{array}$$

也就是說，我們使用乘法來達成除法的運算。

使用相同的想法，我們來學習多項式的除法。

除法	乘法
$(1) (6x^2 + 23x + 20) \div (2x + 5)$ $= (3x + 4) \dots (0)$ $\begin{array}{r} (3x) \quad + \quad (4) \\ 2x + 5 \overline{) 6x^2 + 23x + 20} \\ \underline{(6x^2) \quad + \quad (15x)} \\ (8x) \quad + \quad (20) \\ \underline{(8x) \quad + \quad (20)} \\ (0) \end{array}$	$(2) (2x + 5) \times (3x + 4) + (0)$ $= 6x^2 + 23x + 20$ $\begin{array}{r} 2x \quad + \quad 5 \\ \times) \quad (3x) \quad + \quad (4) \\ \hline \quad + \quad (8x) \quad + \quad (20) \\ (6x^2) \quad + \quad (15x) \\ \hline 6x^2 \quad + \quad 23x \quad + \quad 20 \end{array}$

除法	乘法
(3) $(10x^2 + 3x - 18) \div (5x - 6)$ $= (2x + 3) \dots (0)$ $ \begin{array}{r} (2x) \quad + \quad (3) \\ 5x - 6 \overline{) 10x^2 + 3x - 18} \\ \underline{(10x^2) \quad - \quad (12x)} \\ (15x) \quad - \quad (18) \\ \underline{(15x) \quad - \quad (18)} \\ (0) \end{array} $	(4) $(5x - 6) \times (2x + 3) + (0)$ $= 10x^2 + 3x - 18$ $ \begin{array}{r} - \\ \times (2x) \quad + \quad (3) \\ \hline + (15x) \quad - \quad (18) \\ (10x^2) \quad - \quad (12x) \\ \hline 10x^2 + 3x - 18 \end{array} $
(5) $(6x^2 + 17x + 10) \div (3x + 4)$ $= (2x + 3) \dots (-2)$ $ \begin{array}{r} (2x) \quad + \quad (3) \\ 3x + 4 \overline{) 6x^2 + 17x + 10} \\ \underline{(6x^2) \quad + \quad (8x)} \\ (9x) \quad + \quad (10) \\ \underline{(9x) \quad + \quad (12)} \\ (-2) \end{array} $	(6) $(3x + 4) \times (2x + 3) + (-2)$ $= 6x^2 + 17x + 10$ $ \begin{array}{r} + \\ \times (2x) \quad + \quad (3) \\ \hline + (9x) \quad + \quad (12) \\ (6x^2) \quad + \quad (8x) \\ \hline 6x^2 + 17x + 10 \end{array} $  -2
(7) $(8x^2 - 10x - 5) \div (4x + 1)$ $= (2x - 3) \dots (-2)$ $ \begin{array}{r} (2x) \quad - \quad (3) \\ 4x + 1 \overline{) 8x^2 - 10x - 5} \\ \underline{(8x^2) \quad + \quad (2x)} \\ - (12x) \quad - \quad (5) \\ \underline{- (12x) \quad - \quad (3)} \\ (-2) \end{array} $	(8) $(4x + 1) \times (2x - 3) + (-2)$ $= 8x^2 - 10x - 5$ $ \begin{array}{r} + \\ \times (2x) \quad - \quad (3) \\ \hline - (12x) \quad - \quad (3) \\ (8x^2) \quad + \quad (2x) \\ \hline 8x^2 - 10x - 5 \end{array} $
(9) $(4x^2 + 1) \div (2x + 1)$ $= (2x - 1) \dots (2)$ $ \begin{array}{r} (2x) \quad - \quad (1) \\ 2x + 1 \overline{) 4x^2 } \\ \underline{(4x^2) \quad + \quad (2x)} \\ - (2x) \quad + \quad (1) \\ \underline{- (2x) \quad - \quad (1)} \\ (2) \end{array} $	(10) $(2x + 1) \times (2x - 1) + (2)$ $= 4x^2 + 1$ $ \begin{array}{r} + \\ \times (2x) \quad - \quad (1) \\ \hline - (2x) \quad - \quad (1) \\ (4x^2) \quad + \quad (2x) \\ \hline 4x^2 \end{array} $  +2

2-8 一元二次方程式的解題

1. 將 $4x^2 - ax + 9$ 因式分解，可得 $(2x - b)^2$ 的形式。若 a 為正整數，則 $2a - b = ?$ (A) 9 (B) 15 (C) 21 (D) 27 【基 90-2】

$$\begin{aligned}\Rightarrow b^2 &= 9, -4b = -a \\ \Rightarrow b &= 3, a = 12 \\ \Rightarrow 2a - b &= 21\end{aligned}$$

$$\begin{array}{r} 2x \quad -b \\ x) \quad 2x \quad -b \\ \hline -2bx \quad +b^2 \\ 4x^2 \quad -2bx \\ \hline 4x^2 \quad -ax \quad +9 \end{array}$$

2. 因式分解 $(6x^2 - 3x) - 2(7x - 5)$ ，可得下列哪一個結果？【基 99-2】

- (A) $(6x - 5)(x - 2)$ (B) $(6x + 5)(x + 2)$
(C) $(3x + 1)(2x + 5)$ (D) $(3x - 1)(2x - 5)$

$$\begin{aligned}(6x^2 - 3x) - 2(7x - 5) \\ = 6x^2 - 3x - 14x + 10 \\ = 6x^2 - 17x + 10 = (6x - 5)(x - 2)\end{aligned}$$

$$\begin{array}{r} 6x \quad -5 \\ x) \quad x \quad -2 \\ \hline -12x \quad +10 \\ 6x^2 \quad -5x \\ \hline 6x^2 \quad -17x \quad +10 \end{array}$$

3. 多項式 $77x^2 - 13x - 30$ 可因式分解成 $(7x + a)(bx + c)$ ，其中 a, b, c 均為整數，求 $a + b + c$ 之值為何？【會 105】

- (A) 0 (B) 10 (C) 12 (D) 22

$$\begin{aligned}a &= -5, b = 11, c = +6 \\ a + b + c &= 12\end{aligned}$$

$$\begin{array}{r} 7x \quad -5 \\ x) \quad 11x \quad +6 \\ \hline +42x \quad -30 \\ 77x^2 \quad -55x \\ \hline 77x^2 \quad -13x \quad -30 \end{array}$$

4. 已知甲、乙、丙均為 x 的一次多項式，且其一次項的係數皆為正整數。若甲與乙相乘為 $x^2 - 4$ ，乙與丙相乘為 $x^2 + 15x - 34$ ，則甲與丙相加的結果與下列哪一個式子相同？【會 105(新店)】

- (A) $2x + 19$ (B) $2x - 19$
(C) $2x + 15$ (D) $2x - 15$

$$\begin{aligned}x^2 - 4 &= (x + 2)(x - 2) = \text{甲} \times \text{乙} \\ x^2 + 15x - 34 &= (x + 17)(x - 2) = \text{乙} \times \text{丙} \\ \therefore \text{甲} &= (x + 2), \text{乙} = (x - 2), \text{丙} = (x + 17) \\ \therefore \text{甲} + \text{丙} &= (x + 2) + (x + 17) = 2x + 19\end{aligned}$$

5. $x = 2$ 不是 下列哪一個方程式的解？【基 93-1】

- (A) $3(x - 2) = 0$ (B) $2x^2 - 3x = 2$
(C) $(x - 2)(x + 2) = 0$ (D) $x^2 - x + 2 = 0$

6. 若一元二次方程式 $x^2 - 8x - 3 \times 11 = 0$ 的兩根為 a 、 b ，且 $a > b$ ，則 $a - 2b$ 之值為何？【會 107】

- (A) -25 (B) -19 (C) 5 (D) 17

$$\begin{aligned} x^2 - 8x - 3 \times 11 &= 0 \\ (x-11)(x+3) &= 0 \\ x-11=0 \text{ 或 } x+3=0 \\ x &= 11 \text{ 或 } -3 \\ a &= 11 \quad b = -3 \\ a - 2b &= 17 \end{aligned}$$

7. 下列何者為一元二次方程式 $(2x+3)(x+1) = (x+1)(x+3)$ 的解？

- (A) $x=0$ 或 $x=-1$

- (B) $x=-1$ 或 $x=-3$

- (C) $x=-\frac{3}{2}$ 或 $x=-1$

- (D) $x=-3$ 或 $x=-\frac{3}{2}$ 或 $x=-1$

【基 96-1】

$$\begin{aligned} (2x+3)(x+1) &= (x+1)(x+3) \\ (2x+3)(x+1) - (x+1)(x+3) &= 0 \\ (x+1)[(2x+3)-(x+3)] &= 0 \\ x(x+1) &= 0 \\ x=0 \text{ 或 } x+1=0 \\ x &= 0 \text{ 或 } -1 \end{aligned}$$

8. 一元二次方程式 $x^2 - 8x = 48$ 可表示成 $(x-a)^2 = 48+b$ 的形式，其中 a 、 b 為整數。求 $a+b$ 之值為何？【會 106】

- (A) 20 (B) 12 (C) -12 (D) -20

$$\begin{aligned} x^2 - 8x &= 48 \\ x^2 - 8x + 16 - 16 &= 48 \\ (x-4)^2 &= 48 + 16 \\ \Rightarrow a &= 4 \quad b = 16 \\ \Rightarrow a+b &= 20 \end{aligned}$$

9. 利用配方法將 $4x^2 + 8x + a$ 化成 $b(x+c)^2 + 3$ 的形式，則 $a+b+c = ?$

- (A) 9 (B) 12 (C) 13 (D) 25 【基 93-2】

$$\begin{aligned} 4x^2 + 8x + a & \\ = 4(x^2 + 2x) + a & \\ = 4(x^2 + 2x + 1 - 1) + a & \\ = 4(x+1)^2 - 4 + a & \\ \Rightarrow b &= 4 \quad c = 1 \quad a - 4 = 3 \\ \Rightarrow a &= 7 \quad b = 4 \quad c = 1 \\ \Rightarrow a+b+c &= 12 \end{aligned}$$

10. 若 a 為方程式 $(x-\sqrt{17})^2=100$ 的一根, b 為方程式 $(y-4)^2=17$ 的一根, 且 a 、 b 都是正數, 則 $a-b$ 之值為何? 【基 99-1】

(A)5 (B)6 (C) $\sqrt{83}$ (D) $10-\sqrt{17}$

$$\begin{aligned}(x-\sqrt{17})^2 &= 100 \\ (x-\sqrt{17}) &\text{為 } 100 \text{ 的平方根} \\ (x-\sqrt{17}) &= 10 \text{ 或 } (x-\sqrt{17}) = -10 \\ x &= 10+\sqrt{17} \text{ 或 } -10+\sqrt{17}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(y-4)^2 &= 17 \\ (y-4) &\text{為 } 17 \text{ 的平方根} \\ (y-4) &= \sqrt{17} \text{ 或 } (y-4) = -\sqrt{17} \\ y &= \sqrt{17}+4 \text{ 或 } -\sqrt{17}+4\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\Rightarrow a &= 10+\sqrt{17} \quad b = \sqrt{17}+4 \\ \Rightarrow a-b &= 6\end{aligned}$$

11. 關於方程式 $49x^2-98x-1=0$ 的解, 下列敘述何者正確?

(A)無解 (B)有兩正根
(C)有兩負根 (D)有一正根及一負根

【基 97-1】

$$\begin{aligned}49x^2-98x-1 &= 0 \\ \Rightarrow x^2-2x-1/49 &= 0 \\ \Rightarrow x^2-2x+1-1-1/49 &= 0\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\Rightarrow (x-1)^2 &= 50/49 \\ \Rightarrow x-1 &\text{是 } 50/49 \text{ 的平方根} \\ \Rightarrow x-1 &= \sqrt{\frac{50}{49}} \text{ 或 } x-1 = -\sqrt{\frac{50}{49}} \\ \Rightarrow x &= \sqrt{\frac{50}{49}}+1 \text{ 或 } -\sqrt{\frac{50}{49}}+1\end{aligned}$$

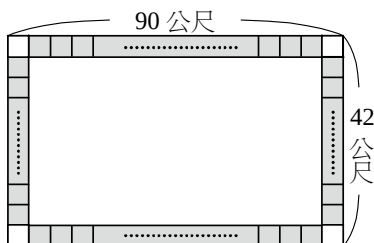
12. 小傑用長為 x 公分的竹筷去量一張長方形的紙, 發現紙的長度比竹筷的兩倍長少 1 公分, 寬比竹筷長多 2 公分。已知紙的面積為 3000 平方公分, 依題意下列哪一個一元二次方程式是正確的?

(A) $(x-2)(2x+1)=3000$
(B) $(x+2)(2x-1)+3000=0$
(C) $2x^2-3x=3002$
(D) $2x^2+3x-3002=0$

【基 90-2】

$$\begin{aligned}\text{長 } 2x-1 \text{ 公分, 寬 } x+2 \text{ 公分} \\ \Rightarrow (2x-1)(x+2) &= 3000 \\ \Rightarrow 2x^2+4x-x-2 &= 3000 \\ \Rightarrow 2x^2+3x-3002 &= 0\end{aligned}$$

13. 下圖的長方形為某園遊會場地(長為 90 公尺, 寬為 42 公尺), 其中每一個灰色小格為面積相等的正方形, 且各代表一個攤位。若圖中灰色區域(即攤位)的總面積為 720 平方公尺, 則此園遊會場地共有多少個攤位? (A)40 (B)45 (C)72 (D)80 【基 98-2】



$$\begin{aligned}\text{設灰色小格正方形邊長 } x \text{ 公尺} \\ \Rightarrow [(90-2x)x + (42-2x)x] \times 2 &= 720 \\ \Rightarrow (132-4x)x &= 360 \\ \Rightarrow (33-x)x &= 90 \\ \Rightarrow x^2-33x+90 &= 0 \\ \Rightarrow (x-3)(x-30) &= 0 \\ \Rightarrow x &= 3, 30 \text{ (不合)} \\ \Rightarrow (90-6+42-6) \times 2 \div 3 &= 80\end{aligned}$$